

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

1

Per l'articolazione Informatica degli Istituti
Tecnici settore Tecnologico

Soluzioni Eserciziario

TPS

Classe III - informatica

Prof. Gallina Roberto



HOEPLI
TECNICA
PER LA SCUOLA



EDIZIONE OPENSCHOOL

- | | |
|---|----------------|
| 1 | LIBRO DI TESTO |
| 2 | E-BOOK + |
| 3 | RISORSE ONLINE |
| 4 | PIATTAFORMA |

HOEPLI

Copyright © Roberto Gallina

Tutti i diritti riservati.

Questo eserciziario è stato realizzato a scopo didattico per l'uso esclusivo degli studenti dell'autore. Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (fotocopie, registrazioni, supporti digitali o altri) senza la previa autorizzazione scritta dell'autore, ad eccezione di brevi citazioni a scopo di recensione o critica.

È vietata la riproduzione per scopi commerciali o la condivisione su siti web, blog, piattaforme di condivisione di lezioni o altri spazi digitali pubblici.

L'autore ha curato personalmente la redazione dei contenuti. Eventuali errori, omissioni o imprecisioni sono involontari e saranno gladly corretti nelle prossime edizioni.

Per richieste di autorizzazione o informazioni:

Roberto Gallina

roberto.gallina@istitutoperlasca.edu.it

Indice

I

Codifica dell'informazione

1	Alfabeto sorgente e codice	7
1.1	Codifica lunghezza fissa e variabile	8
2	Sistema binario	13
2.1	Conversione dalla base 10 alla base 2 e viceversa	13

II

Operazioni sui dati

3	Operazioni binarie	37
3.1	Somma	37
3.2	Sottrazione	46
3.3	Moltiplicazione	57
3.4	Divisione	69

4	Scheduling	89
4.1	FCFS, SJF, SRTF	89
4.2	Round Robin	95
5	Gestione memoria	99
5.1	Memoria a partizione fisse	99
5.2	Memoria a partizione variabili	108



Codifica dell'informazione

1	Alfabeto sorgente e codice	7
1.1	Codifica lunghezza fissa e variabile	
2	Sistema binario	13
2.1	Conversione dalla base 10 alla base 2 e viceversa	

1

Alfabeto sorgente e codice

1.1 Codifica lunghezza fissa e variabile

Dato il seguente alfabeto sorgente T e alfabeto codifica E ,

- determinare qual è la lunghezza minima per una codifica a lunghezza fissa
- fornire una possibile codifica a lunghezza fissa
- fornire una possibile codifica a lunghezza variabile

Non è necessario specificare tutte le combinazioni possibili, ma è necessario far capire come è costruita la codifica

1

Esercizio guidato

$T = \{LUN, MAR, MER, GIO, VEN\}$

$E = \{G, H\}$

Poichè $|T| = 5$ e $|E| = 2$, applicando la formula posso calcolare la lunghezza minima per una codifica a lunghezza fissa: $m = \lceil \log_{|E|}(|T|) \rceil = \lceil \log_2(5) \rceil \approx 2.3 \rightarrow 3$

Infatti $|E|^m = 2^3 = 8 > |T| = 5$

Posso proporre una possibile codifica a lunghezza fissa, in cui ogni codifica è lunghezza 3 caratteri dell'alfabeto codifica:

- LUN = GGG
- MAR = GGH
- MER = GHG
- GIO = GHH
- VEN = HGG

Posso proporre una possibile codifica a lunghezza variabile, in cui ogni codifica è lunghezza massima di 3 caratteri dell'alfabeto codifica:

- LUN = G
- MAR = GH
- MER = HG
- GIO = HH
- VEN = H

2 $T = \{1, 2, 3, 4, 5\}$
• $E = \{A, B\}$

SOLUZIONI

3 $T = \{\text{insieme dei primi cinque numeri naturali}\}$
• $E = \{A, B\}$

SOLUZIONI

4 $T = \{\text{insieme dei colori primari}\}$
• $E = \{X, Y\}$

SOLUZIONI

5 $T = \{ALFA, BETA, GAMMA\}$
• $E = \{P, Q\}$

SOLUZIONI

6 $T = \{\text{insieme delle prime tre lettere dell'alfabeto greco}\}$
• $E = \{1, 2\}$

SOLUZIONI

7 $T = \{\text{insieme dei numeri pari minori di 10}\}$
• $E = \{M, N\}$

SOLUZIONI

8 $T = \{A, B, C, D, E\}$
• $E = \{1, 2\}$

SOLUZIONI

9 $T = \{\text{insieme dei punti cardinali principali}\}$
• $E = \{N, S\}$

SOLUZIONI

10 $T = \{\rightarrow, \leftarrow, \uparrow, \downarrow\}$
• $E = \{1, 2\}$

SOLUZIONI

11 $T = \{\text{insieme delle frecce direzionali principali}\}$
• $E = \{A, B\}$

SOLUZIONI

12 $T = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$
• • $E = \{A, B, C\}$

SOLUZIONI

- 13 $T = \{\text{insieme dei giorni della settimana esclusa domenica}\}$
 $E = \{G, H, I\}$

SOLUZIONI

- 14 $T = \{\text{insieme dei colori del semaforo}\}$
 $E = \{X, Y, Z\}$

SOLUZIONI

- 15 $T = \{10, 20, 30, 40, 50, 60\}$
 $E = \{M, N, O\}$

SOLUZIONI

- 16 $T = \{\text{insieme delle prime sette lettere dell'alfabeto latino}\}$
 $E = \{1, 2, 3\}$

SOLUZIONI

- 17 $T = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon\}$
 $E = \{1, 2, 3\}$

SOLUZIONI

- 18 $T = \{\text{insieme dei primi quattro numeri dispari}\}$
 $E = \{A, B, C\}$

SOLUZIONI

- 19 $T = \{\infty, \emptyset, \forall\}$
 $E = \{X, x\}$

SOLUZIONI

- 20 $T = \{\text{insieme dei multipli di 2 minori di 12}\}$
 $E = \{P, Q\}$

SOLUZIONI

- 21 $T = \{\rightarrow, \leftarrow, \uparrow, \downarrow, \nearrow\}$
 $E = \{1, 2, 3\}$

SOLUZIONI

- 22 $T = \{\text{insieme dei simboli logici di base}\}$
 $E = \{A, B, C\}$

SOLUZIONI

- 23 $T = \{\infty, \emptyset, \forall, \exists\}$
 $E = \{X, Y, Z\}$

SOLUZIONI

- 24 $T = \{\text{insieme dei risultati possibili di un dado}\}$
 $E = \{1, 2, 3\}$

SOLUZIONI

- 25 $T = \{\text{insieme delle vocali e delle prime due consonanti}\}$
 $E = \{A, B, C\}$

SOLUZIONI

- 26 $T = \{\text{insieme dei colori dell'arcobaleno}\}$
 $E = \{X, Y, Z, W\}$

SOLUZIONI

- 27 $T = \{\text{insieme delle prime nove lettere dell'alfabeto latino}\}$
 $E = \{1, 2, 3, 4\}$

SOLUZIONI

- 28 $T = \{\alpha, \beta, \gamma, \delta, \epsilon, \zeta, \eta\}$
 $E = \{1, 2, 3, 4\}$

SOLUZIONI

- 29 $T = \{\text{insieme dei primi cinque numeri dispari}\}$
 $E = \{A, B, C, D\}$

SOLUZIONI

- 30 $T = \{\text{insieme dei mesi dell'anno}\}$
 $E = \{X, Y, Z, W\}$

SOLUZIONI

- 31 $T = \{\text{insieme dei numeri naturali minori di 10}\}$
 $E = \{G, H, I, J\}$

SOLUZIONI

- 32 $T = \{\text{insieme dei multipli di 3 minori di 25}\}$
 $E = \{P, Q, R, S\}$

SOLUZIONI

- 33 $T = \{\rightarrow, \leftarrow, \uparrow, \downarrow, \nearrow, \searrow, \swarrow\}$
 $E = \{1, 2, 3, 4\}$

SOLUZIONI

- 34 $T = \{\infty, \emptyset, \forall, \exists, \neg, \wedge\}$
 $E = \{X, Y, Z, W\}$

SOLUZIONI

35

$T = \{\text{insieme di tutte le lettere dell'alfabeto italiano}\}$

● ● ●

$E = \{A, B, C, D\}$

SOLUZIONI

2

Sistema binario

2.1 Base 2

Convertire i seguenti numeri dalla base 10 alla base 2:

1

Esercizio guidato



Convertire il numero 80 dalla base 10 alla base 2

$$80_{10} = 1010000_2$$

$$80 \div 2 = 40 \text{ con resto } 0$$

$$40 \div 2 = 20 \text{ con resto } 0$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

2

2



SOLUZIONE

$$2_{10} = 10_2$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

3

3



SOLUZIONE

$$3_{10} = 11_2$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

4

4

SOLUZIONE

$$4_{10} = 100_2$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

5

5

SOLUZIONE

$$5_{10} = 101_2$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

6

6

SOLUZIONE

$$6_{10} = 110_2$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ con resto } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

7

7

SOLUZIONE

$$7_{10} = 111_2$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ con resto } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

8

8

SOLUZIONE

$$8_{10} = 1000_2$$

$$8 \div 2 = 4 \text{ con resto } 0$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

9

9

SOLUZIONE

$$9_{10} = 1001_2$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

10 10

•

SOLUZIONE

$$10_{10} = 1010_2$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

11 11

•

SOLUZIONE

$$11_{10} = 1011_2$$

$$11 \div 2 = 5 \text{ con resto } 1$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

12 12

•

SOLUZIONE

$$12_{10} = 1100_2$$

$$12 \div 2 = 6 \text{ con resto } 0$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ con resto } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

13 13

•

SOLUZIONE

$$13_{10} = 1101_2$$

$$13 \div 2 = 6 \text{ con resto } 1$$

$$6 \div 2 = 3 \text{ con resto } 0$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

14 14

•

SOLUZIONE

$$14_{10} = 1110_2$$

$$14 \div 2 = 7 \text{ con resto } 0$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ con resto } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

15 15

•

SOLUZIONE

$$15_{10} = 1111_2$$

$$15 \div 2 = 7 \text{ con resto } 1$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ con resto } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

16

20

•

SOLUZIONE

$$20_{10} = 10100_2$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

17

18

• •

SOLUZIONE

$$18_{10} = 10010_2$$

$$18 \div 2 = 9 \text{ con resto } 0$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

18

23

• •

SOLUZIONE

$$23_{10} = 10111_2$$

$$23 \div 2 = 11 \text{ con resto } 1$$

$$11 \div 2 = 5 \text{ con resto } 1$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

19

35

• •

SOLUZIONE

$$35_{10} = 100011_2$$

$$35 \div 2 = 17 \text{ con resto } 1$$

$$17 \div 2 = 8 \text{ con resto } 1$$

$$8 \div 2 = 4 \text{ con resto } 0$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

20

41

• •

SOLUZIONE

$41_{10} = 101001_2$
 $41 \div 2 = 20$ con resto 1
 $20 \div 2 = 10$ con resto 0
 $10 \div 2 = 5$ con resto 0
 $5 \div 2 = 2$ con resto 1
 $2 \div 2 = 1$ con resto 0
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

21



52

SOLUZIONE

$52_{10} = 110100_2$
 $52 \div 2 = 26$ con resto 0
 $26 \div 2 = 13$ con resto 0
 $13 \div 2 = 6$ con resto 1
 $6 \div 2 = 3$ con resto 0
 $3 \div 2 = 1$ con resto 1
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

22



58

SOLUZIONE

$58_{10} = 111010_2$
 $58 \div 2 = 29$ con resto 0
 $29 \div 2 = 14$ con resto 1
 $14 \div 2 = 7$ con resto 0
 $7 \div 2 = 3$ con resto 1
 $3 \div 2 = 1$ con resto 1
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

23



67

SOLUZIONE

$67_{10} = 1000011_2$
 $67 \div 2 = 33$ con resto 1
 $33 \div 2 = 16$ con resto 1
 $16 \div 2 = 8$ con resto 0
 $8 \div 2 = 4$ con resto 0
 $4 \div 2 = 2$ con resto 0
 $2 \div 2 = 1$ con resto 0
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

24



74

SOLUZIONE

$74_{10} = 1001010_2$
 $74 \div 2 = 37$ con resto 0
 $37 \div 2 = 18$ con resto 1
 $18 \div 2 = 9$ con resto 0

$9 \div 2 = 4$ con resto 1
 $4 \div 2 = 2$ con resto 0
 $2 \div 2 = 1$ con resto 0
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

25

77

• •

SOLUZIONE

$77_{10} = 1001101_2$
 $77 \div 2 = 38$ con resto 1
 $38 \div 2 = 19$ con resto 0
 $19 \div 2 = 9$ con resto 1
 $9 \div 2 = 4$ con resto 1
 $4 \div 2 = 2$ con resto 0
 $2 \div 2 = 1$ con resto 0
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

26

89

• •

SOLUZIONE

$89_{10} = 1011001_2$
 $89 \div 2 = 44$ con resto 1
 $44 \div 2 = 22$ con resto 0
 $22 \div 2 = 11$ con resto 0
 $11 \div 2 = 5$ con resto 1
 $5 \div 2 = 2$ con resto 1
 $2 \div 2 = 1$ con resto 0
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

27

96

• •

SOLUZIONE

$96_{10} = 1100000_2$
 $96 \div 2 = 48$ con resto 0
 $48 \div 2 = 24$ con resto 0
 $24 \div 2 = 12$ con resto 0
 $12 \div 2 = 6$ con resto 0
 $6 \div 2 = 3$ con resto 0
 $3 \div 2 = 1$ con resto 1
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

28

100

• •

SOLUZIONE

$100_{10} = 1100100_2$
 $100 \div 2 = 50$ con resto 0
 $50 \div 2 = 25$ con resto 0
 $25 \div 2 = 12$ con resto 1
 $12 \div 2 = 6$ con resto 0

$$\begin{aligned}6 \div 2 &= 3 \text{ con resto } 0 \\3 \div 2 &= 1 \text{ con resto } 1 \\1 \div 2 &= 0 \text{ con resto } 1\end{aligned}$$

29

111

• •

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}111_{10} &= 1101111_2 \\111 \div 2 &= 55 \text{ con resto } 1 \\55 \div 2 &= 27 \text{ con resto } 1 \\27 \div 2 &= 13 \text{ con resto } 1 \\13 \div 2 &= 6 \text{ con resto } 1 \\6 \div 2 &= 3 \text{ con resto } 0 \\3 \div 2 &= 1 \text{ con resto } 1 \\1 \div 2 &= 0 \text{ con resto } 1\end{aligned}$$

30

120

• •

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}120_{10} &= 1111000_2 \\120 \div 2 &= 60 \text{ con resto } 0 \\60 \div 2 &= 30 \text{ con resto } 0 \\30 \div 2 &= 15 \text{ con resto } 0 \\15 \div 2 &= 7 \text{ con resto } 1 \\7 \div 2 &= 3 \text{ con resto } 1 \\3 \div 2 &= 1 \text{ con resto } 1 \\1 \div 2 &= 0 \text{ con resto } 1\end{aligned}$$

31

127

• •

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}127_{10} &= 1111111_2 \\127 \div 2 &= 63 \text{ con resto } 1 \\63 \div 2 &= 31 \text{ con resto } 1 \\31 \div 2 &= 15 \text{ con resto } 1 \\15 \div 2 &= 7 \text{ con resto } 1 \\7 \div 2 &= 3 \text{ con resto } 1 \\3 \div 2 &= 1 \text{ con resto } 1 \\1 \div 2 &= 0 \text{ con resto } 1\end{aligned}$$

32

128

• • •

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}128_{10} &= 10000000_2 \\128 \div 2 &= 64 \text{ con resto } 0 \\64 \div 2 &= 32 \text{ con resto } 0 \\32 \div 2 &= 16 \text{ con resto } 0 \\16 \div 2 &= 8 \text{ con resto } 0 \\8 \div 2 &= 4 \text{ con resto } 0\end{aligned}$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

33

141

**SOLUZIONE**

$$141_{10} = 10001101_2$$

$$141 \div 2 = 70 \text{ con resto } 1$$

$$70 \div 2 = 35 \text{ con resto } 0$$

$$35 \div 2 = 17 \text{ con resto } 1$$

$$17 \div 2 = 8 \text{ con resto } 1$$

$$8 \div 2 = 4 \text{ con resto } 0$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

34

156

**SOLUZIONE**

$$156_{10} = 10011100_2$$

$$156 \div 2 = 78 \text{ con resto } 0$$

$$78 \div 2 = 39 \text{ con resto } 0$$

$$39 \div 2 = 19 \text{ con resto } 1$$

$$19 \div 2 = 9 \text{ con resto } 1$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

35

164

**SOLUZIONE**

$$164_{10} = 10100100_2$$

$$164 \div 2 = 82 \text{ con resto } 0$$

$$82 \div 2 = 41 \text{ con resto } 0$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

36

173

**SOLUZIONE**

$$173_{10} = 10101101_2$$

$$173 \div 2 = 86 \text{ con resto } 1$$

$$86 \div 2 = 43 \text{ con resto } 0$$

$43 \div 2 = 21$ con resto 1
 $21 \div 2 = 10$ con resto 1
 $10 \div 2 = 5$ con resto 0
 $5 \div 2 = 2$ con resto 1
 $2 \div 2 = 1$ con resto 0
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

37

176

**SOLUZIONE**

$176_{10} = 10110000_2$
 $176 \div 2 = 88$ con resto 0
 $88 \div 2 = 44$ con resto 0
 $44 \div 2 = 22$ con resto 0
 $22 \div 2 = 11$ con resto 0
 $11 \div 2 = 5$ con resto 1
 $5 \div 2 = 2$ con resto 1
 $2 \div 2 = 1$ con resto 0
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

38

187

**SOLUZIONE**

$187_{10} = 10111011_2$
 $187 \div 2 = 93$ con resto 1
 $93 \div 2 = 46$ con resto 1
 $46 \div 2 = 23$ con resto 0
 $23 \div 2 = 11$ con resto 1
 $11 \div 2 = 5$ con resto 1
 $5 \div 2 = 2$ con resto 1
 $2 \div 2 = 1$ con resto 0
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

39

199

**SOLUZIONE**

$199_{10} = 11000111_2$
 $199 \div 2 = 99$ con resto 1
 $99 \div 2 = 49$ con resto 1
 $49 \div 2 = 24$ con resto 1
 $24 \div 2 = 12$ con resto 0
 $12 \div 2 = 6$ con resto 0
 $6 \div 2 = 3$ con resto 0
 $3 \div 2 = 1$ con resto 1
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

40

212

**SOLUZIONE**

$212_{10} = 11010100_2$
 $212 \div 2 = 106$ con resto 0
 $106 \div 2 = 53$ con resto 0
 $53 \div 2 = 26$ con resto 1
 $26 \div 2 = 13$ con resto 0
 $13 \div 2 = 6$ con resto 1
 $6 \div 2 = 3$ con resto 0
 $3 \div 2 = 1$ con resto 1
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

41



219

SOLUZIONE

$219_{10} = 11011011_2$
 $219 \div 2 = 109$ con resto 1
 $109 \div 2 = 54$ con resto 1
 $54 \div 2 = 27$ con resto 0
 $27 \div 2 = 13$ con resto 1
 $13 \div 2 = 6$ con resto 1
 $6 \div 2 = 3$ con resto 0
 $3 \div 2 = 1$ con resto 1
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

42



233

SOLUZIONE

$233_{10} = 11101001_2$
 $233 \div 2 = 116$ con resto 1
 $116 \div 2 = 58$ con resto 0
 $58 \div 2 = 29$ con resto 0
 $29 \div 2 = 14$ con resto 1
 $14 \div 2 = 7$ con resto 0
 $7 \div 2 = 3$ con resto 1
 $3 \div 2 = 1$ con resto 1
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

43



240

SOLUZIONE

$240_{10} = 11110000_2$
 $240 \div 2 = 120$ con resto 0
 $120 \div 2 = 60$ con resto 0
 $60 \div 2 = 30$ con resto 0
 $30 \div 2 = 15$ con resto 0
 $15 \div 2 = 7$ con resto 1
 $7 \div 2 = 3$ con resto 1
 $3 \div 2 = 1$ con resto 1
 $1 \div 2 = 0$ con resto 1

44

246

**SOLUZIONE**

$$246_{10} = 11110110_2$$

$$246 \div 2 = 123 \text{ con resto } 0$$

$$123 \div 2 = 61 \text{ con resto } 1$$

$$61 \div 2 = 30 \text{ con resto } 1$$

$$30 \div 2 = 15 \text{ con resto } 0$$

$$15 \div 2 = 7 \text{ con resto } 1$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ con resto } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

45

250

**SOLUZIONE**

$$250_{10} = 11111010_2$$

$$250 \div 2 = 125 \text{ con resto } 0$$

$$125 \div 2 = 62 \text{ con resto } 1$$

$$62 \div 2 = 31 \text{ con resto } 0$$

$$31 \div 2 = 15 \text{ con resto } 1$$

$$15 \div 2 = 7 \text{ con resto } 1$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ con resto } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

46

255

**SOLUZIONE**

$$255_{10} = 11111111_2$$

$$255 \div 2 = 127 \text{ con resto } 1$$

$$127 \div 2 = 63 \text{ con resto } 1$$

$$63 \div 2 = 31 \text{ con resto } 1$$

$$31 \div 2 = 15 \text{ con resto } 1$$

$$15 \div 2 = 7 \text{ con resto } 1$$

$$7 \div 2 = 3 \text{ con resto } 1$$

$$3 \div 2 = 1 \text{ con resto } 1$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

Convertire i seguenti numeri dalla base 2 alla base 10:

47**Esercizio guidato**

Convertire il numero 10101 dalla base 2 alla base 10

$$10101_2 = 21_{10}$$

$$1 \cdot 2^4 = 16$$

$$0 \cdot 2^3 = 0$$

$$1 \cdot 2^2 = 4$$

$$0 \cdot 2^1 = 0$$

$$1 \cdot 2^0 = 1$$

$$16 + 0 + 4 + 0 + 1 = 21$$

48

10

**SOLUZIONE**

$$10_2 = 2_{10}$$

$$1 \cdot 2^1 = 2$$

$$0 \cdot 2^0 = 0$$

$$2 + 0 = 2$$

49

11

**SOLUZIONE**

$$11_2 = 3_{10}$$

$$1 \cdot 2^1 = 2$$

$$1 \cdot 2^0 = 1$$

$$2 + 1 = 3$$

50

100

**SOLUZIONE**

$$100_2 = 4_{10}$$

$$1 \cdot 2^2 = 4$$

$$0 \cdot 2^1 = 0$$

$$0 \cdot 2^0 = 0$$

$$4 + 0 + 0 = 4$$

51

101

**SOLUZIONE**

$$101_2 = 5_{10}$$

$$1 \cdot 2^2 = 4$$

$$0 \cdot 2^1 = 0$$

$$1 \cdot 2^0 = 1$$

$$4 + 0 + 1 = 5$$

52

110

**SOLUZIONE**

$$110_2 = 6_{10}$$

$$\begin{aligned}1 \cdot 2^2 &= 4 \\1 \cdot 2^1 &= 2 \\0 \cdot 2^0 &= 0 \\4 + 2 + 0 &= 6\end{aligned}$$

53

111

•

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}111_2 &= 7_{10} \\1 \cdot 2^2 &= 4 \\1 \cdot 2^1 &= 2 \\1 \cdot 2^0 &= 1 \\4 + 2 + 1 &= 7\end{aligned}$$

54

1000

•

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}1000_2 &= 8_{10} \\1 \cdot 2^3 &= 8 \\0 \cdot 2^2 &= 0 \\0 \cdot 2^1 &= 0 \\0 \cdot 2^0 &= 0 \\8 + 0 + 0 + 0 &= 8\end{aligned}$$

55

1001

•

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}1001_2 &= 9_{10} \\1 \cdot 2^3 &= 8 \\0 \cdot 2^2 &= 0 \\0 \cdot 2^1 &= 0 \\1 \cdot 2^0 &= 1 \\8 + 0 + 0 + 1 &= 9\end{aligned}$$

56

1010

•

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}1010_2 &= 10_{10} \\1 \cdot 2^3 &= 8 \\0 \cdot 2^2 &= 0 \\1 \cdot 2^1 &= 2 \\0 \cdot 2^0 &= 0 \\8 + 0 + 2 + 0 &= 10\end{aligned}$$

57

1011

•

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}1011_2 &= 11_{10} \\1 \cdot 2^3 &= 8\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}0 \cdot 2^2 &= 0 \\1 \cdot 2^1 &= 2 \\1 \cdot 2^0 &= 1 \\8 + 0 + 2 + 1 &= 11\end{aligned}$$

58

1100

•

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}1100_2 &= 12_{10} \\1 \cdot 2^3 &= 8 \\1 \cdot 2^2 &= 4 \\0 \cdot 2^1 &= 0 \\0 \cdot 2^0 &= 0 \\8 + 4 + 0 + 0 &= 12\end{aligned}$$

59

1101

•

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}1101_2 &= 13_{10} \\1 \cdot 2^3 &= 8 \\1 \cdot 2^2 &= 4 \\0 \cdot 2^1 &= 0 \\1 \cdot 2^0 &= 1 \\8 + 4 + 0 + 1 &= 13\end{aligned}$$

60

1110

•

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}1110_2 &= 14_{10} \\1 \cdot 2^3 &= 8 \\1 \cdot 2^2 &= 4 \\1 \cdot 2^1 &= 2 \\0 \cdot 2^0 &= 0 \\8 + 4 + 2 + 0 &= 14\end{aligned}$$

61

1111

•

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}1111_2 &= 15_{10} \\1 \cdot 2^3 &= 8 \\1 \cdot 2^2 &= 4 \\1 \cdot 2^1 &= 2 \\1 \cdot 2^0 &= 1 \\8 + 4 + 2 + 1 &= 15\end{aligned}$$

62

10000

• •

SOLUZIONE

$$10000_2 = 16_{10}$$

$$\begin{aligned}1 \cdot 2^4 &= 16 \\0 \cdot 2^3 &= 0 \\0 \cdot 2^2 &= 0 \\0 \cdot 2^1 &= 0 \\0 \cdot 2^0 &= 0 \\16 + 0 + 0 + 0 + 0 &= 16\end{aligned}$$

63



10001

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}10001_2 &= 17_{10} \\1 \cdot 2^4 &= 16 \\0 \cdot 2^3 &= 0 \\0 \cdot 2^2 &= 0 \\0 \cdot 2^1 &= 0 \\1 \cdot 2^0 &= 1 \\16 + 0 + 0 + 0 + 1 &= 17\end{aligned}$$

64



10011

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}10011_2 &= 19_{10} \\1 \cdot 2^4 &= 16 \\0 \cdot 2^3 &= 0 \\0 \cdot 2^2 &= 0 \\1 \cdot 2^1 &= 2 \\1 \cdot 2^0 &= 1 \\16 + 0 + 0 + 2 + 1 &= 19\end{aligned}$$

65



10101

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}10101_2 &= 21_{10} \\1 \cdot 2^4 &= 16 \\0 \cdot 2^3 &= 0 \\1 \cdot 2^2 &= 4 \\0 \cdot 2^1 &= 0 \\1 \cdot 2^0 &= 1 \\16 + 0 + 4 + 0 + 1 &= 21\end{aligned}$$

66



10110

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}10110_2 &= 22_{10} \\1 \cdot 2^4 &= 16 \\0 \cdot 2^3 &= 0 \\1 \cdot 2^2 &= 4 \\1 \cdot 2^1 &= 2 \\0 \cdot 2^0 &= 0\end{aligned}$$

$$16 + 0 + 4 + 2 + 0 = 22$$

67



11000

SOLUZIONE

$$11000_2 = 24_{10}$$

$$1 \cdot 2^4 = 16$$

$$1 \cdot 2^3 = 8$$

$$0 \cdot 2^2 = 0$$

$$0 \cdot 2^1 = 0$$

$$0 \cdot 2^0 = 0$$

$$16 + 8 + 0 + 0 + 0 = 24$$

68



11010

SOLUZIONE

$$11010_2 = 26_{10}$$

$$1 \cdot 2^4 = 16$$

$$1 \cdot 2^3 = 8$$

$$0 \cdot 2^2 = 0$$

$$1 \cdot 2^1 = 2$$

$$0 \cdot 2^0 = 0$$

$$16 + 8 + 0 + 2 + 0 = 26$$

69



11100

SOLUZIONE

$$11100_2 = 28_{10}$$

$$1 \cdot 2^4 = 16$$

$$1 \cdot 2^3 = 8$$

$$1 \cdot 2^2 = 4$$

$$0 \cdot 2^1 = 0$$

$$0 \cdot 2^0 = 0$$

$$16 + 8 + 4 + 0 + 0 = 28$$

70



11111

SOLUZIONE

$$11111_2 = 31_{10}$$

$$1 \cdot 2^4 = 16$$

$$1 \cdot 2^3 = 8$$

$$1 \cdot 2^2 = 4$$

$$1 \cdot 2^1 = 2$$

$$1 \cdot 2^0 = 1$$

$$16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 31$$

71



100000

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}100000_2 &= 32_{10} \\1 \cdot 2^5 &= 32 \\0 \cdot 2^4 &= 0 \\0 \cdot 2^3 &= 0 \\0 \cdot 2^2 &= 0 \\0 \cdot 2^1 &= 0 \\0 \cdot 2^0 &= 0 \\32 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 &= 32\end{aligned}$$

72

100101

**SOLUZIONE**

$$\begin{aligned}100101_2 &= 37_{10} \\1 \cdot 2^5 &= 32 \\0 \cdot 2^4 &= 0 \\0 \cdot 2^3 &= 0 \\1 \cdot 2^2 &= 4 \\0 \cdot 2^1 &= 0 \\1 \cdot 2^0 &= 1 \\32 + 0 + 0 + 4 + 0 + 1 &= 37\end{aligned}$$

73

101010

**SOLUZIONE**

$$\begin{aligned}101010_2 &= 42_{10} \\1 \cdot 2^5 &= 32 \\0 \cdot 2^4 &= 0 \\1 \cdot 2^3 &= 8 \\0 \cdot 2^2 &= 0 \\1 \cdot 2^1 &= 2 \\0 \cdot 2^0 &= 0 \\32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 0 &= 42\end{aligned}$$

74

101101

**SOLUZIONE**

$$\begin{aligned}101101_2 &= 45_{10} \\1 \cdot 2^5 &= 32 \\0 \cdot 2^4 &= 0 \\1 \cdot 2^3 &= 8 \\1 \cdot 2^2 &= 4 \\0 \cdot 2^1 &= 0 \\1 \cdot 2^0 &= 1 \\32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 &= 45\end{aligned}$$

75

110011

**SOLUZIONE**

$$110011_2 = 51_{10}$$

$$\begin{aligned}1 \cdot 2^5 &= 32 \\1 \cdot 2^4 &= 16 \\0 \cdot 2^3 &= 0 \\0 \cdot 2^2 &= 0 \\1 \cdot 2^1 &= 2 \\1 \cdot 2^0 &= 1 \\32 + 16 + 0 + 0 + 2 + 1 &= 51\end{aligned}$$

76



111000

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}111000_2 &= 56_{10} \\1 \cdot 2^5 &= 32 \\1 \cdot 2^4 &= 16 \\1 \cdot 2^3 &= 8 \\0 \cdot 2^2 &= 0 \\0 \cdot 2^1 &= 0 \\0 \cdot 2^0 &= 0 \\32 + 16 + 8 + 0 + 0 + 0 &= 56\end{aligned}$$

77



1000000

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}1000000_2 &= 64_{10} \\1 \cdot 2^6 &= 64 \\0 \cdot 2^5 &= 0 \\0 \cdot 2^4 &= 0 \\0 \cdot 2^3 &= 0 \\0 \cdot 2^2 &= 0 \\0 \cdot 2^1 &= 0 \\0 \cdot 2^0 &= 0 \\64 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 &= 64\end{aligned}$$

78



1010101

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}1010101_2 &= 85_{10} \\1 \cdot 2^6 &= 64 \\0 \cdot 2^5 &= 0 \\1 \cdot 2^4 &= 16 \\0 \cdot 2^3 &= 0 \\1 \cdot 2^2 &= 4 \\0 \cdot 2^1 &= 0 \\1 \cdot 2^0 &= 1 \\64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 &= 85\end{aligned}$$

79



1011010

SOLUZIONE

$$\begin{aligned}1011010_2 &= 90_{10} \\1 \cdot 2^6 &= 64 \\0 \cdot 2^5 &= 0 \\1 \cdot 2^4 &= 16 \\1 \cdot 2^3 &= 8 \\0 \cdot 2^2 &= 0 \\1 \cdot 2^1 &= 2 \\0 \cdot 2^0 &= 0 \\64 + 0 + 16 + 8 + 0 + 2 + 0 &= 90\end{aligned}$$

80

1100110

**SOLUZIONE**

$$\begin{aligned}1100110_2 &= 102_{10} \\1 \cdot 2^6 &= 64 \\1 \cdot 2^5 &= 32 \\0 \cdot 2^4 &= 0 \\0 \cdot 2^3 &= 0 \\1 \cdot 2^2 &= 4 \\1 \cdot 2^1 &= 2 \\0 \cdot 2^0 &= 0 \\64 + 32 + 0 + 0 + 4 + 2 + 0 &= 102\end{aligned}$$

81

1101101

**SOLUZIONE**

$$\begin{aligned}1101101_2 &= 109_{10} \\1 \cdot 2^6 &= 64 \\1 \cdot 2^5 &= 32 \\0 \cdot 2^4 &= 0 \\1 \cdot 2^3 &= 8 \\1 \cdot 2^2 &= 4 \\0 \cdot 2^1 &= 0 \\1 \cdot 2^0 &= 1 \\64 + 32 + 0 + 8 + 4 + 0 + 1 &= 109\end{aligned}$$

82

1110111

**SOLUZIONE**

$$\begin{aligned}1110111_2 &= 119_{10} \\1 \cdot 2^6 &= 64 \\1 \cdot 2^5 &= 32 \\1 \cdot 2^4 &= 16 \\0 \cdot 2^3 &= 0 \\1 \cdot 2^2 &= 4 \\1 \cdot 2^1 &= 2 \\1 \cdot 2^0 &= 1 \\64 + 32 + 16 + 0 + 4 + 2 + 1 &= 119\end{aligned}$$

83

1111000

**SOLUZIONE**

$$1111000_2 = 120_{10}$$

$$1 \cdot 2^6 = 64$$

$$1 \cdot 2^5 = 32$$

$$1 \cdot 2^4 = 16$$

$$1 \cdot 2^3 = 8$$

$$0 \cdot 2^2 = 0$$

$$0 \cdot 2^1 = 0$$

$$0 \cdot 2^0 = 0$$

$$64 + 32 + 16 + 8 + 0 + 0 + 0 = 120$$

84

10000001

**SOLUZIONE**

$$10000001_2 = 129_{10}$$

$$1 \cdot 2^7 = 128$$

$$0 \cdot 2^6 = 0$$

$$0 \cdot 2^5 = 0$$

$$0 \cdot 2^4 = 0$$

$$0 \cdot 2^3 = 0$$

$$0 \cdot 2^2 = 0$$

$$0 \cdot 2^1 = 0$$

$$1 \cdot 2^0 = 1$$

$$128 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1 = 129$$

85

10011001

**SOLUZIONE**

$$10011001_2 = 153_{10}$$

$$1 \cdot 2^7 = 128$$

$$0 \cdot 2^6 = 0$$

$$0 \cdot 2^5 = 0$$

$$1 \cdot 2^4 = 16$$

$$1 \cdot 2^3 = 8$$

$$0 \cdot 2^2 = 0$$

$$0 \cdot 2^1 = 0$$

$$1 \cdot 2^0 = 1$$

$$128 + 0 + 0 + 16 + 8 + 0 + 0 + 1 = 153$$

86

10101010

**SOLUZIONE**

$$10101010_2 = 170_{10}$$

$$1 \cdot 2^7 = 128$$

$$0 \cdot 2^6 = 0$$

$$1 \cdot 2^5 = 32$$

$$0 \cdot 2^4 = 0$$

$$\begin{aligned}1 \cdot 2^3 &= 8 \\0 \cdot 2^2 &= 0 \\1 \cdot 2^1 &= 2 \\0 \cdot 2^0 &= 0 \\128 + 0 + 32 + 0 + 8 + 0 + 2 + 0 &= 170\end{aligned}$$

87

10110011

**SOLUZIONE**

$$\begin{aligned}10110011_2 &= 179_{10} \\1 \cdot 2^7 &= 128 \\0 \cdot 2^6 &= 0 \\1 \cdot 2^5 &= 32 \\1 \cdot 2^4 &= 16 \\0 \cdot 2^3 &= 0 \\0 \cdot 2^2 &= 0 \\1 \cdot 2^1 &= 2 \\1 \cdot 2^0 &= 1 \\128 + 0 + 32 + 16 + 0 + 0 + 2 + 1 &= 179\end{aligned}$$

88

11001100

**SOLUZIONE**

$$\begin{aligned}11001100_2 &= 204_{10} \\1 \cdot 2^7 &= 128 \\1 \cdot 2^6 &= 64 \\0 \cdot 2^5 &= 0 \\0 \cdot 2^4 &= 0 \\1 \cdot 2^3 &= 8 \\1 \cdot 2^2 &= 4 \\0 \cdot 2^1 &= 0 \\0 \cdot 2^0 &= 0 \\128 + 64 + 0 + 0 + 8 + 4 + 0 + 0 &= 204\end{aligned}$$

89

11010101

**SOLUZIONE**

$$\begin{aligned}11010101_2 &= 213_{10} \\1 \cdot 2^7 &= 128 \\1 \cdot 2^6 &= 64 \\0 \cdot 2^5 &= 0 \\1 \cdot 2^4 &= 16 \\0 \cdot 2^3 &= 0 \\1 \cdot 2^2 &= 4 \\0 \cdot 2^1 &= 0 \\1 \cdot 2^0 &= 1 \\128 + 64 + 0 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 &= 213\end{aligned}$$

90

11100011



SOLUZIONE

$$11100011_2 = 227_{10}$$

$$1 \cdot 2^7 = 128$$

$$1 \cdot 2^6 = 64$$

$$1 \cdot 2^5 = 32$$

$$0 \cdot 2^4 = 0$$

$$0 \cdot 2^3 = 0$$

$$0 \cdot 2^2 = 0$$

$$1 \cdot 2^1 = 2$$

$$1 \cdot 2^0 = 1$$

$$128 + 64 + 32 + 0 + 0 + 0 + 2 + 1 = 227$$

91



11110000

SOLUZIONE

$$11110000_2 = 240_{10}$$

$$1 \cdot 2^7 = 128$$

$$1 \cdot 2^6 = 64$$

$$1 \cdot 2^5 = 32$$

$$1 \cdot 2^4 = 16$$

$$0 \cdot 2^3 = 0$$

$$0 \cdot 2^2 = 0$$

$$0 \cdot 2^1 = 0$$

$$0 \cdot 2^0 = 0$$

$$128 + 64 + 32 + 16 + 0 + 0 + 0 + 0 = 240$$

92



11111111

SOLUZIONE

$$11111111_2 = 255_{10}$$

$$1 \cdot 2^7 = 128$$

$$1 \cdot 2^6 = 64$$

$$1 \cdot 2^5 = 32$$

$$1 \cdot 2^4 = 16$$

$$1 \cdot 2^3 = 8$$

$$1 \cdot 2^2 = 4$$

$$1 \cdot 2^1 = 2$$

$$1 \cdot 2^0 = 1$$

$$128 + 64 + 32 + 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = 255$$



Operazioni sui dati

3	Operazioni binarie	37
3.1	Somma	
3.2	Sottrazione	
3.3	Moltiplicazione	
3.4	Divisione	

3

Operazioni binarie

3.1 Somma

Effettua le seguenti somme in binario:

1

Esercizio guidato

• $41 + 18$

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$$41_{10} = 101001_2$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

$$18_{10} = 10010_2$$

$$18 \div 2 = 9 \text{ con resto } 0$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

A questo punto eseguire la somma bit a bit, ricordando che $1+1$ fa 0 con riporto di 1 e

$1+1+1$ fa 1 con riporto di 1

$$41_{10} = 101001_2$$

$$18_{10} = 10010_2$$

							carry
1	0	1	0	0	1	+	
	1	0	0	1	0	=	
1	1	1	0	1	1		

2

$12 + 8$

SOLUZIONE

$12_{10} = 1100_2$

$8_{10} = 1000_2$

1					carry
1	1	0	0	+	
1	0	0	0	=	
1	0	1	0	0	

3

$23 + 15$

SOLUZIONE

$23_{10} = 10111_2$

$15_{10} = 1111_2$

1	1	1	1	1		carry
1	0	1	1	1	+	
		1	1	1	1	=
1	0	0	1	1	0	

4

$41 + 7$

SOLUZIONE

$41_{10} = 101001_2$

$7_{10} = 111_2$

	1	1	1	1		carry
1	0	1	0	0	1	+
			1	1	1	=
1	1	0	0	0	0	

5

$30 + 20$

SOLUZIONE

$30_{10} = 11110_2$

$20_{10} = 10100_2$

1	1	1				carry
1	1	1	1	0	+	
1	0	1	0	0	=	
1	1	0	0	1	0	

6

$14 + 26$

SOLUZIONE

$14_{10} = 1110_2$

$26_{10} = 11010_2$

$$\begin{array}{rcccccc}
 1 & 1 & 1 & 1 & & & \text{carry} \\
 & & & 1 & 1 & 1 & 0 & + \\
 & & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & = \\
 \hline
 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & &
 \end{array}$$

7

$50 + 9$

SOLUZIONE

$50_{10} = 110010_2$

$9_{10} = 1001_2$

$$\begin{array}{rcccccc}
 & & & & & & \text{carry} \\
 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & + \\
 & & 1 & 0 & 0 & 1 & = \\
 \hline
 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 &
 \end{array}$$

8

$18 + 12$

SOLUZIONE

$18_{10} = 10010_2$

$12_{10} = 1100_2$

$$\begin{array}{rcccccc}
 & & & & & & \text{carry} \\
 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & + \\
 & 1 & 1 & 0 & 0 & = \\
 \hline
 1 & 1 & 1 & 1 & 0 &
 \end{array}$$

9

$33 + 17$

SOLUZIONE

$33_{10} = 100001_2$

$17_{10} = 10001_2$

$$\begin{array}{rcccccc}
 & & & & 1 & & \text{carry} \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & + \\
 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & = \\
 \hline
 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 &
 \end{array}$$

10

$25 + 25$

SOLUZIONE

$25_{10} = 11001_2$

$25_{10} = 11001_2$

$$\begin{array}{rcccccc}
 1 & 1 & & & 1 & & \text{carry} \\
 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & + \\
 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & = \\
 \hline
 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 &
 \end{array}$$

11

$44 + 6$

SOLUZIONE

$$44_{10} = 101100_2$$

$$6_{10} = 110_2$$

			1	1			carry
1	0	1	1	0	0	+	
			1	1	0	=	
1	1	0	0	1	0		

12

$$34 + 29$$

• •

SOLUZIONE

$$34_{10} = 100010_2$$

$$29_{10} = 11101_2$$

							carry
1	0	0	0	1	0	+	
	1	1	1	0	1	=	
1	1	1	1	1	1		

13

$$47 + 38$$

• •

SOLUZIONE

$$47_{10} = 101111_2$$

$$38_{10} = 100110_2$$

							carry
1		1	1	1			
	1	0	1	1	1	1	+
	1	0	0	1	1	0	=
1	0	1	0	1	0	1	

14

$$56 + 27$$

• •

SOLUZIONE

$$56_{10} = 111000_2$$

$$27_{10} = 11011_2$$

							carry
1	1	1					
	1	1	1	0	0	0	+
		1	1	0	1	1	=
1	0	1	0	0	1	1	

15

$$31 + 33$$

• •

SOLUZIONE

$$31_{10} = 11111_2$$

$$33_{10} = 100001_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \text{carry} \\
 \quad \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad + \\
 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0
 \end{array}$$

16

$68 + 15$

• •

SOLUZIONE

$68_{10} = 1000100_2$

$15_{10} = 1111_2$

$$\begin{array}{r}
 \quad \quad 1 \quad 1 \quad \quad \quad \text{carry} \\
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad + \\
 \quad \quad \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1
 \end{array}$$

17

$42 + 39$

• •

SOLUZIONE

$42_{10} = 101010_2$

$39_{10} = 100111_2$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \quad \text{carry} \\
 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad + \\
 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1
 \end{array}$$

18

$55 + 28$

• •

SOLUZIONE

$55_{10} = 110111_2$

$28_{10} = 11100_2$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \quad \text{carry} \\
 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad + \\
 \quad \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1
 \end{array}$$

19

$73 + 19$

• •

SOLUZIONE

$73_{10} = 1001001_2$

$19_{10} = 10011_2$

$$\begin{array}{r}
 \quad \quad \quad 1 \quad 1 \quad \quad \text{carry} \\
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad + \\
 \quad \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0
 \end{array}$$

20

$26 + 47$

• •

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & 1 & & 1 & 1 & & 1 \\
 & & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 \\
 & & & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
 \hline
 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0
 \end{array}
 \end{array}$$

25

$$52 + 39$$

• •

SOLUZIONE

$$52_{10} = 110100_2$$

$$39_{10} = 100111_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & 1 & & & 1 & & & \\
 & & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 & & & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 \\
 \hline
 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1
 \end{array}
 \end{array}$$

26

$$67 + 26$$

• •

SOLUZIONE

$$67_{10} = 1000011_2$$

$$26_{10} = 11010_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & & & & 1 & & & \\
 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 & & & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\
 \hline
 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1
 \end{array}
 \end{array}$$

27

$$87 + 63$$

• • •

SOLUZIONE

$$87_{10} = 1010111_2$$

$$63_{10} = 111111_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & \\
 & & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\
 & & & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 \hline
 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0
 \end{array}
 \end{array}$$

28

$$94 + 78$$

• • •

SOLUZIONE

$$94_{10} = 1011110_2$$

$$78_{10} = 1001110_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & 1 & & 1 & 1 & 1 & 1 & \\
 & & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\
 & & & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\
 \hline
 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0
 \end{array}
 \end{array}$$

29

$$69 + 85$$

• • •

SOLUZIONE

$$69_{10} = 1000101_2$$

$$85_{10} = 1010101_2$$

1					1		1	carry
	1	0	0	0	1	0	1	+
	1	0	1	0	1	0	1	=
1	0	0	1	1	0	1	0	

30

$$76 + 67$$

• • •

SOLUZIONE

$$76_{10} = 1001100_2$$

$$67_{10} = 1000011_2$$

1								carry
	1	0	0	1	1	0	0	+
	1	0	0	0	0	1	1	=
1	0	0	0	1	1	1	1	

31

$$88 + 59$$

• • •

SOLUZIONE

$$88_{10} = 1011000_2$$

$$59_{10} = 111011_2$$

1	1	1	1					carry
	1	0	1	1	0	0	0	+
		1	1	1	0	1	1	=
1	0	0	1	0	0	1	1	

32

$$95 + 48$$

• • •

SOLUZIONE

$$95_{10} = 1011111_2$$

$$48_{10} = 110000_2$$

1	1	1						carry
	1	0	1	1	1	1	1	+
		1	1	0	0	0	0	=
1	0	0	0	1	1	1	1	

33

$$72 + 89$$

• • •

SOLUZIONE

$$72_{10} = 1001000_2$$

$$89_{10} = 1011001_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & 1 & & 1 & 1 & & \\
 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
 \hline
 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{carry} \\
 + \\
 =
 \end{array}
 \end{array}$$

34

83 + 79

**SOLUZIONE**

$83_{10} = 1010011_2$

$79_{10} = 1001111_2$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & 1 & & 1 & 1 & 1 & 1 & \\
 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 \\
 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\
 \hline
 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{carry} \\
 + \\
 =
 \end{array}
 \end{array}$$

35

66 + 97

**SOLUZIONE**

$66_{10} = 1000010_2$

$97_{10} = 1100001_2$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & 1 & & & & & & \\
 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 \hline
 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{carry} \\
 + \\
 =
 \end{array}
 \end{array}$$

36

78 + 84

**SOLUZIONE**

$78_{10} = 1001110_2$

$84_{10} = 1010100_2$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & 1 & & 1 & 1 & 1 & & \\
 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\
 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 \hline
 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{carry} \\
 + \\
 =
 \end{array}
 \end{array}$$

37

91 + 69

**SOLUZIONE**

$91_{10} = 1011011_2$

$69_{10} = 1000101_2$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & 1 & & 1 & 1 & 1 & 1 & \\
 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\
 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\
 \hline
 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \text{carry} \\
 + \\
 =
 \end{array}
 \end{array}$$

38

85 + 76



SOLUZIONE

$$85_{10} = 1010101_2$$

$$76_{10} = 1001100_2$$

1			1	1	1			carry
	1	0	1	0	1	0	1	+
	1	0	0	1	1	0	0	=
1	0	1	0	0	0	0	1	

39

$$93 + 58$$

• • •

SOLUZIONE

$$93_{10} = 1011101_2$$

$$58_{10} = 111010_2$$

1	1	1	1					carry
	1	0	1	1	1	0	1	+
		1	1	1	0	1	0	=
1	0	0	1	0	1	1	1	

40

$$74 + 88$$

• • •

SOLUZIONE

$$74_{10} = 1001010_2$$

$$88_{10} = 1011000_2$$

1			1	1				carry
	1	0	0	1	0	1	0	+
	1	0	1	1	0	0	0	=
1	0	1	0	0	0	1	0	

41

$$89 + 73$$

• • •

SOLUZIONE

$$89_{10} = 1011001_2$$

$$73_{10} = 1001001_2$$

1			1	1		1		carry
	1	0	1	1	0	0	1	+
	1	0	0	1	0	0	1	=
1	0	1	0	0	0	1	0	

3.2 Sottrazione

Effettua le seguenti sottrazioni in binario:

1

•

Esercizio guidato

$$41 - 18$$

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$$41_{10} = 101001_2$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

$$18_{10} = 10010_2$$

$$18 \div 2 = 9 \text{ con resto } 0$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

A questo punto eseguire la differenza bit a bit, ricordando che 0-1 fa 1 con il prestito di 1 dalla cifra precedente

$$41_{10} = 101001_2$$

$$18_{10} = 010010_2$$

1	10	1	10	10	1	-	
1		1	1				prestito
0	1	0	0	1	0	=	
	1	0	1	1	1		

2

15 - 7

•

SOLUZIONE

$$15_{10} = 1111_2$$

$$7_{10} = 0111_2$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad - \\ \text{prestito} \\ 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad = \\ \hline 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \end{array}$$

3

23 - 10

•

SOLUZIONE

$$23_{10} = 10111_2$$

$$10_{10} = 01010_2$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 10 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad - \\ 1 \text{prestito} \\ 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad = \\ \hline 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \end{array}$$

4

30 - 12

•

SOLUZIONE

$$30_{10} = 11110_2$$

$$12_{10} = 01100_2$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad - \\ \text{prestito} \\ 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad = \\ \hline 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \end{array}$$

5

18 - 9

•

SOLUZIONE

$$18_{10} = 10010_2$$

$$9_{10} = 01001_2$$

$$\begin{array}{r} 1 \quad 10 \quad 10 \quad 1 \quad 10 \quad - \\ 1 \quad 1 \text{prestito} \\ 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad = \\ \hline 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \end{array}$$

6

25 - 13

•

SOLUZIONE

$$25_{10} = 11001_2$$

$$13_{10} = 01101_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad - \\
 1 \quad 1 \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0
 \end{array}$$

7

40 - 20

SOLUZIONE

$$40_{10} = 101000_2$$

$$20_{10} = 010100_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad - \\
 1 \quad \quad \quad 1 \quad \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0
 \end{array}$$

8

36 - 14

SOLUZIONE

$$36_{10} = 100100_2$$

$$14_{10} = 001110_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad - \\
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

9

50 - 25

SOLUZIONE

$$50_{10} = 110010_2$$

$$25_{10} = 011001_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad - \\
 1 \quad 1 \quad 1 \quad \quad \quad 1 \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1
 \end{array}$$

10

28 - 16

SOLUZIONE

$$28_{10} = 11100_2$$

$$16_{10} = 10000_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad - \\
 \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad = \\
 \hline
 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0
 \end{array}$$

11

45 - 23

SOLUZIONE

$$45_{10} = 101101_2$$

$$23_{10} = 010111_2$$

1	10	1	11	10	1	-	
1		1	1				prestito
0	1	0	1	1	1	=	
	1	0	1	1	0		

12

$$42 - 17$$

• •

SOLUZIONE

$$42_{10} = 101010_2$$

$$17_{10} = 010001_2$$

1	10	1	10	1	10	-	
1		1		1			prestito
0	1	0	0	0	1	=	
	1	1	0	0	1		

13

$$53 - 28$$

• •

SOLUZIONE

$$53_{10} = 110101_2$$

$$28_{10} = 011100_2$$

1	11	10	1	0	1	-	
1	1						prestito
0	1	1	1	0	0	=	
	1	1	0	0	1		

14

$$61 - 35$$

• •

SOLUZIONE

$$61_{10} = 111101_2$$

$$35_{10} = 100011_2$$

11	1	1	1	10	1	-	
			1		1		prestito
1	0	0	0	1	1	=	
	1	1	0	1	0		

15

$$70 - 44$$

• •

SOLUZIONE

$$70_{10} = 1000110_2$$

$$44_{10} = 0101100_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 10 \quad 10 \quad 10 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad - \\
 1 \quad 1 \quad 1 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad = \\
 \hline
 \quad \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

16 85 - 39

• •

SOLUZIONE

$$85_{10} = 1010101_2$$

$$39_{10} = 0100111_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 10 \quad 1 \quad 10 \quad 11 \quad 10 \quad 1 \quad - \\
 1 \quad \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 \quad \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

17 56 - 29

• •

SOLUZIONE

$$56_{10} = 111000_2$$

$$29_{10} = 011101_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 11 \quad 11 \quad 10 \quad 10 \quad 10 \quad - \\
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 \quad \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1
 \end{array}$$

18 64 - 37

• •

SOLUZIONE

$$64_{10} = 1000000_2$$

$$37_{10} = 0100101_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 10 \quad 10 \quad 10 \quad 10 \quad 10 \quad 10 \quad - \\
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 \quad \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1
 \end{array}$$

19 72 - 46

• •

SOLUZIONE

$$72_{10} = 1001000_2$$

$$46_{10} = 0101110_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 10 \quad 10 \quad 11 \quad 10 \quad 10 \quad 0 \quad - \\
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad = \\
 \hline
 \quad \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

20 83 - 55

• •

SOLUZIONE

$$83_{10} = 1010011_2$$

$$55_{10} = 0110111_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 10 \quad 11 \quad 10 \quad 10 \quad 1 \quad 1 \quad - \\
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 \quad \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0
 \end{array}$$

21

$$91 - 64$$

• •

SOLUZIONE

$$91_{10} = 1011011_2$$

$$64_{10} = 1000000_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad - \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad = \\
 \hline
 \quad \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1
 \end{array}$$

22

$$47 - 29$$

• •

SOLUZIONE

$$47_{10} = 101111_2$$

$$29_{10} = 011101_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 10 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad - \\
 1 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 \quad \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

23

$$58 - 33$$

• •

SOLUZIONE

$$58_{10} = 111010_2$$

$$33_{10} = 100001_2$$

$$\begin{array}{r}
 11 \quad 1 \quad 1 \quad 10 \quad 1 \quad 10 \quad - \\
 \quad \quad 1 \quad \quad 1 \quad 1 \quad \text{prestito} \\
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 \quad \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1
 \end{array}$$

24

$$66 - 48$$

• •

SOLUZIONE

$$66_{10} = 1000010_2$$

$$48_{10} = 0110000_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 10 \quad 10 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad - \\
 1 \quad 1 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad = \\
 \hline
 \quad \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

25

75 - 57

• •

SOLUZIONE

$$75_{10} = 1001011_2$$

$$57_{10} = 0111001_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 10 \quad 10 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad - \\
 1 \quad 1 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 \quad \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

26

88 - 69

• •

SOLUZIONE

$$88_{10} = 1011000_2$$

$$69_{10} = 1000101_2$$

$$\begin{array}{r}
 11 \quad 10 \quad 1 \quad 1 \quad 10 \quad 10 \quad 10 \quad - \\
 1 \quad \quad \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \text{prestito} \\
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 \quad \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1
 \end{array}$$

27

100 - 67

• • •

SOLUZIONE

$$100_{10} = 1100100_2$$

$$67_{10} = 1000011_2$$

$$\begin{array}{r}
 11 \quad 1 \quad 10 \quad 10 \quad 1 \quad 10 \quad 10 \quad - \\
 \quad 1 \quad 1 \quad \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad \text{prestito} \\
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 \quad \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1
 \end{array}$$

28

123 - 89

• • •

SOLUZIONE

$$123_{10} = 1111011_2$$

$$89_{10} = 1011001_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \quad 1 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad - \\
 \quad \quad \quad \quad \quad \quad \text{prestito} \\
 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad = \\
 \hline
 \quad \quad 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 0
 \end{array}$$

29

145 - 98

• • •

SOLUZIONE

$$145_{10} = 10010001_2$$

$$98_{10} = 01100010_2$$

1	10	10	1	10	10	10	1	-	
1	1			1	1	1			prestito
0	1	1	0	0	0	1	0	=	
		1	0	1	1	1	1		

30

$$132 - 76$$

● ● ●

SOLUZIONE

$$132_{10} = 10000100_2$$

$$76_{10} = 01001100_2$$

1	10	10	10	10	1	0	0	-	
1	1	1	1						prestito
0	1	0	0	1	1	0	0	=	
		1	1	1	0	0	0		

31

$$156 - 99$$

● ● ●

SOLUZIONE

$$156_{10} = 10011100_2$$

$$99_{10} = 01100011_2$$

1	10	10	1	1	1	10	10	-	
1	1				1	1			prestito
0	1	1	0	0	0	1	1	=	
		1	1	1	0	0	1		

32

$$178 - 129$$

● ● ●

SOLUZIONE

$$178_{10} = 10110010_2$$

$$129_{10} = 10000001_2$$

11	10	1	1	10	10	1	10	-	
1			1	1		1	1		prestito
1	0	0	0	0	0	0	1	=	
		1	1	0	0	0	1		

33

$$200 - 137$$

● ● ●

SOLUZIONE

$$200_{10} = 11001000_2$$

$$137_{10} = 10001001_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccc}
 {}_11 & 1 & {}_10 & {}_10 & {}_11 & {}_10 & {}_10 & {}_10
 \end{array} & - \\
 \begin{array}{cccccccc}
 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1
 \end{array} & \text{prestito} \\
 \begin{array}{cccccccc}
 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1
 \end{array} & = \\
 \hline
 \begin{array}{cccccccc}
 & & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1
 \end{array}
 \end{array}$$

34

184 - 156

**SOLUZIONE**

$$184_{10} = 10111000_2$$

$$156_{10} = 10011100_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccc}
 {}_11 & {}_10 & 1 & {}_11 & {}_11 & {}_10 & 0 & 0
 \end{array} & - \\
 \begin{array}{cccccccc}
 1 & & 1 & 1 & 1 & & & 1
 \end{array} & \text{prestito} \\
 \begin{array}{cccccccc}
 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0
 \end{array} & = \\
 \hline
 \begin{array}{cccccccc}
 & & & 1 & 1 & 1 & 0 & 0
 \end{array}
 \end{array}$$

35

215 - 178

**SOLUZIONE**

$$215_{10} = 11010111_2$$

$$178_{10} = 10110010_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccc}
 {}_11 & 1 & {}_10 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1
 \end{array} & - \\
 \begin{array}{cccccccc}
 & 1 & & & & & & 1
 \end{array} & \text{prestito} \\
 \begin{array}{cccccccc}
 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0
 \end{array} & = \\
 \hline
 \begin{array}{cccccccc}
 & & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1
 \end{array}
 \end{array}$$

36

230 - 189

**SOLUZIONE**

$$230_{10} = 11100110_2$$

$$189_{10} = 10111101_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccc}
 {}_11 & 1 & {}_11 & {}_10 & {}_10 & {}_11 & 1 & {}_10
 \end{array} & - \\
 \begin{array}{cccccccc}
 & 1 & 1 & 1 & 1 & & 1 & 1
 \end{array} & \text{prestito} \\
 \begin{array}{cccccccc}
 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1
 \end{array} & = \\
 \hline
 \begin{array}{cccccccc}
 & & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1
 \end{array}
 \end{array}$$

37

167 - 129

**SOLUZIONE**

$$167_{10} = 10100111_2$$

$$129_{10} = 10000001_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccc}
 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1
 \end{array} & - \\
 & & & & & & & \text{prestito} \\
 \begin{array}{cccccccc}
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1
 \end{array} & = \\
 \hline
 \begin{array}{cccccccc}
 & & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0
 \end{array}
 \end{array}$$

38

192 - 145



SOLUZIONE

$$192_{10} = 11000000_2$$

$$145_{10} = 10010001_2$$

1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	-
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	prestito
1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	=
		1	0	1	1	1	1			

39

$$224 - 187$$

• • •

SOLUZIONE

$$224_{10} = 11100000_2$$

$$187_{10} = 10111011_2$$

1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	-
	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	prestito
1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	=
		1	0	0	1	0	1				

40

$$250 - 199$$

• • •

SOLUZIONE

$$250_{10} = 11111010_2$$

$$199_{10} = 11000111_2$$

1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	-
	1				1	1	1	1	1	1	1	prestito
1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	=
		1	1	0	0	1	1					

41

$$243 - 195$$

• • •

SOLUZIONE

$$243_{10} = 11110011_2$$

$$195_{10} = 11000011_2$$

1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	-
										prestito
1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	=
		1	1	0	0	0	0			

3.3 Moltiplicazione

Effettua le seguenti moltiplicazioni in binario:

1

Esercizio guidato

$$41 \times 9$$

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$$41_{10} = 101001_2$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

$$9_{10} = 1001_2$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

Andiamo ad eseguire la moltiplicazione del primo numero per ogni bit del secondo, ricordandosi di spostarsi di una posizione ogni volta.

Al termine di deve eseguire la somma in colonna, qual'ora le righe risultino molte conviene fare due righe per volta

$$41_{10} = 101001_2$$

$$9_{10} = 1001_2$$

				1	0	1	0	0	1	*	
							1	0	0	1	=
				1	0	1	0	0	1		
		0	0	0	0	0	0	0	-		
	0	0	0	0	0	0	0	-	-		
1	0	1	0	0	1	-	-	-			
1	0	1	1	1	0	0	0	0	1		

2

3 x 4

SOLUZIONE

$$3_{10} = 11_2$$

$$4_{10} = 100_2$$

		1	1	*	
	1	0	0	=	
		0	0		
	0	0	-		
1	1	-	-		
1	1	0	0		

3

5 x 6

SOLUZIONE

$$5_{10} = 101_2$$

$$6_{10} = 110_2$$

		1	0	1	*
		1	1	0	=
		0	0	0	
	1	0	1	-	
1	0	1	-	-	
1	1	1	1	0	

4

7 x 8

SOLUZIONE

$$7_{10} = 111_2$$

$$8_{10} = 1000_2$$

			1	1	1	*
		1	0	0	0	=
			0	0	0	
		0	0	0	-	
	0	0	0	-	-	
1	1	1	-	-	-	
1	1	1	0	0	0	

5

9 x 2

SOLUZIONE

$$9_{10} = 1001_2$$

$$2_{10} = 10_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ * \\
 1 \ 0 \ = \\
 \hline
 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\
 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ - \\
 \hline
 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0
 \end{array}$$

6

6 x 7

SOLUZIONE

$$6_{10} = 110_2$$

$$7_{10} = 111_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \ 1 \ 0 \ * \\
 1 \ 1 \ 1 \ = \\
 \hline
 1 \ 1 \ 0 \\
 1 \ 1 \ 0 \ - \\
 1 \ 1 \ 0 \ - \ - \\
 \hline
 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 1 \ 0
 \end{array}$$

7

8 x 5

SOLUZIONE

$$8_{10} = 1000_2$$

$$5_{10} = 101_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ * \\
 1 \ 0 \ 1 \ = \\
 \hline
 1 \ 0 \ 0 \ 0 \\
 0 \ 0 \ 0 \ 0 \ - \\
 1 \ 0 \ 0 \ 0 \ - \ - \\
 \hline
 1 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0 \ 0
 \end{array}$$

8

4 x 9

SOLUZIONE

$$4_{10} = 100_2$$

$$9_{10} = 1001_2$$

$$\begin{array}{r}
 1 \ 0 \ 0 \ * \\
 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ = \\
 \hline
 1 \ 0 \ 0 \\
 0 \ 0 \ 0 \ - \\
 0 \ 0 \ 0 \ - \ - \\
 1 \ 0 \ 0 \ - \ - \ - \\
 \hline
 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ 0 \ 0
 \end{array}$$

9

10 x 3

SOLUZIONE

$$10_{10} = 1010_2$$

$$3_{10} = 11_2$$

1	0	1	0	*
		1	1	=
1	0	1	0	
1	0	1	0	-
1	1	1	1	0

10

$$11 \times 2$$

SOLUZIONE

$$11_{10} = 1011_2$$

$$2_{10} = 10_2$$

1	0	1	1	*
		1	0	=
0	0	0	0	
1	0	1	1	-
1	0	1	1	0

11

$$12 \times 4$$

SOLUZIONE

$$12_{10} = 1100_2$$

$$4_{10} = 100_2$$

1	1	0	0	*
		1	0	=
0	0	0	0	
0	0	0	0	-
1	1	0	0	- -
1	1	0	0	0

12

$$13 \times 4$$

SOLUZIONE

$$13_{10} = 1101_2$$

$$4_{10} = 100_2$$

1	1	0	1	*
		1	0	=
0	0	0	0	
0	0	0	0	-
1	1	0	1	- -
1	1	0	1	0

13

$$15 \times 6$$

SOLUZIONE

$$15_{10} = 1111_2$$

$$6_{10} = 110_2$$

			1	1	1	1	*
				1	1	0	=
			0	0	0	0	
		1	1	1	1	-	
	1	1	1	1	-	-	
1	0	1	1	0	1	0	

14

$$18 \times 5$$

• •

SOLUZIONE

$$18_{10} = 10010_2$$

$$5_{10} = 101_2$$

			1	0	0	1	0	*
				1	0	1	=	
		1	0	0	1	0		
	0	0	0	0	0	-		
1	0	0	1	0	-	-		
1	0	1	1	0	1	0		

15

$$22 \times 3$$

• •

SOLUZIONE

$$22_{10} = 10110_2$$

$$3_{10} = 11_2$$

			1	0	1	1	0	*
					1	1	=	
		1	0	1	1	0		
	1	0	1	1	0	-		
1	0	0	0	0	1	0		

16

$$24 \times 4$$

• •

SOLUZIONE

$$24_{10} = 11000_2$$

$$4_{10} = 100_2$$

			1	1	0	0	0	*
					1	0	0	=
		0	0	0	0	0		
	0	0	0	0	0	-		
1	1	0	0	0	-	-		
1	1	0	0	0	0	0		

17

$$16 \times 7$$

• •

SOLUZIONE

$$16_{10} = 10000_2$$

$$7_{10} = 111_2$$

			1	0	0	0	0	*
					1	1	1	=
			1	0	0	0	0	
		1	0	0	0	0	0	-
1	0	0	0	0	0	-	-	
1	1	1	0	0	0	0	0	

18

$$19 \times 5$$

SOLUZIONE

$$19_{10} = 10011_2$$

$$5_{10} = 101_2$$

			1	0	0	1	1	*
					1	0	1	=
			1	0	0	1	1	
		0	0	0	0	0	0	-
1	0	0	1	1	-	-		
1	0	1	1	1	1	1	1	

19

$$21 \times 6$$

SOLUZIONE

$$21_{10} = 10101_2$$

$$6_{10} = 110_2$$

			1	0	1	0	1	*
					1	1	0	=
			0	0	0	0	0	
		1	0	1	0	1	-	
1	0	1	0	1	-	-		
1	1	1	1	1	1	1	0	

20

$$25 \times 4$$

SOLUZIONE

$$25_{10} = 11001_2$$

$$4_{10} = 100_2$$

			1	1	0	0	1	*
					1	0	0	=
			0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	-	
1	1	0	0	1	-	-		
1	1	0	0	1	0	0		

21

$$28 \times 3$$

SOLUZIONE

$$28_{10} = 11100_2$$

$$3_{10} = 11_2$$

			1	1	1	0	0	*
						1	1	=
			1	1	1	0	0	
	1	1	1	0	0	-		
1	0	1	0	1	0	0		

22

$$14 \times 8$$

• •

SOLUZIONE

$$14_{10} = 1110_2$$

$$8_{10} = 1000_2$$

				1	1	1	0	*
				1	0	0	0	=
				0	0	0	0	
		0	0	0	0	-		
	0	0	0	0	-	-		
1	1	1	0	-	-	-		
1	1	1	0	0	0	0		

23

$$17 \times 6$$

• •

SOLUZIONE

$$17_{10} = 10001_2$$

$$6_{10} = 110_2$$

			1	0	0	0	1	*
					1	1	0	=
			0	0	0	0	0	
	1	0	0	0	1	-		
1	0	0	0	1	-	-		
1	1	0	0	1	1	0		

24

$$23 \times 5$$

• •

SOLUZIONE

$$23_{10} = 10111_2$$

$$5_{10} = 101_2$$

			1	0	1	1	1	*
					1	0	1	=
			1	0	1	1	1	
	0	0	0	0	0	-		
1	0	1	1	1	-	-		
1	1	1	0	0	1	1		

25

 26×4

• •

SOLUZIONE

$$26_{10} = 11010_2$$

$$4_{10} = 100_2$$

			1	1	0	1	0	*
					1	0	0	=
			0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	-
1	1	0	1	0	-	-		
1	1	0	1	0	0	0		

26

 34×12

• • •

SOLUZIONE

$$34_{10} = 100010_2$$

$$12_{10} = 1100_2$$

				1	0	0	0	1	0	*
						1	1	0	0	=
			0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	-
	1	0	0	0	1	0	-	-		
1	0	0	0	1	0	-	-	-		
1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	

27

 45×13

• • •

SOLUZIONE

$$45_{10} = 101101_2$$

$$13_{10} = 1101_2$$

				1	0	1	1	0	1	*
						1	1	0	1	=
			1	0	1	1	0	1		
		0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	0	1	1	0	1	-	-		
1	0	1	1	0	1	-	-	-		
1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	

28

 56×14

• • •

SOLUZIONE

$$56_{10} = 111000_2$$

$$14_{10} = 1110_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & * \\
 & & & & 1 & 1 & 1 & 0 & = \\
 \hline
 & & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \\
 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & - & \\
 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & - & - \\
 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & - & - & - \\
 \hline
 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0
 \end{array}
 \end{array}$$

29

67 x 15

• • •

SOLUZIONE

$$67_{10} = 1000011_2$$

$$15_{10} = 1111_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & * \\
 & & & & 1 & 1 & 1 & 1 & = \\
 \hline
 & & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & \\
 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & - & \\
 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & - & - \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & - & - & - \\
 \hline
 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1
 \end{array}
 \end{array}$$

30

78 x 12

• • •

SOLUZIONE

$$78_{10} = 1001110_2$$

$$12_{10} = 1100_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & * \\
 & & & & 1 & 1 & 0 & 0 & = \\
 \hline
 & & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & - & \\
 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & - & - \\
 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & - & - & - \\
 \hline
 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0
 \end{array}
 \end{array}$$

31

89 x 11

• • •

SOLUZIONE

$$89_{10} = 1011001_2$$

$$11_{10} = 1011_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & * \\
 & & & & 1 & 0 & 1 & 1 & = \\
 \hline
 & & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & \\
 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & - & \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & - & - \\
 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & - & - & - \\
 \hline
 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1
 \end{array}
 \end{array}$$

32

92 x 13

**SOLUZIONE**

$$92_{10} = 1011100_2$$

$$13_{10} = 1101_2$$

				1	0	1	1	1	0	0	*
							1	1	0	1	=
				1	0	1	1	1	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	1	0	1	1	1	0	0	-	-	-	
1	0	1	1	1	0	0	-	-	-	-	
1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	

33

84 x 16

**SOLUZIONE**

$$84_{10} = 1010100_2$$

$$16_{10} = 10000_2$$

				1	0	1	0	1	0	0	*
						1	0	0	0	0	=
				0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	-	
	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
1	0	1	0	1	0	0	-	-	-	-	
1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	

34

73 x 18

**SOLUZIONE**

$$73_{10} = 1001001_2$$

$$18_{10} = 10010_2$$

				1	0	0	1	0	0	1	*
						1	0	0	1	0	=
				0	0	0	0	0	0	0	
		1	0	0	1	0	0	1	-	-	
	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	
0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
1	0	0	1	0	0	1	-	-	-	-	
1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	

35

65 x 19

**SOLUZIONE**

$$65_{10} = 1000001_2$$

$$19_{10} = 10011_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{cccccccc}
 & & & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & * \\
 & & & & & 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & = \\
 \hline
 & & & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
 & & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & - \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & - & - \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & - & - & - \\
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & - & - & - & - \\
 \hline
 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 1
 \end{array}
 \end{array}$$

36

58 x 17

•••

SOLUZIONE

$$58_{10} = 111010_2$$

$$17_{10} = 10001_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & & & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & * \\
 & & & & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & = \\
 \hline
 & & & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & \\
 & & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & - & \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & - & - & \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & - & - & - \\
 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & - & - & - & - \\
 \hline
 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0
 \end{array}
 \end{array}$$

37

49 x 21

•••

SOLUZIONE

$$49_{10} = 110001_2$$

$$21_{10} = 10101_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 & & & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & * \\
 & & & & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & = \\
 \hline
 & & & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & \\
 & & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & - & \\
 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & - & - & \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & - & - & - \\
 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & - & - & - & - \\
 \hline
 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1
 \end{array}
 \end{array}$$

38

37 x 24

•••

SOLUZIONE

$$37_{10} = 100101_2$$

$$24_{10} = 11000_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & * \\
 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & = \\
 \hline
 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & - \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & - \\
 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & - & - & - \\
 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & - & - & - & - \\
 \hline
 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0
 \end{array}
 \end{array}$$

39

46 x 22

**SOLUZIONE**

$$46_{10} = 101110_2$$

$$22_{10} = 10110_2$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{ccccccc}
 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & * \\
 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & = \\
 \hline
 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & - \\
 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & - & - \\
 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & - & - & - \\
 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & - & - & - & - \\
 \hline
 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0
 \end{array}
 \end{array}$$

3.4 Divisione

Effettua le seguenti divisioni in binario:

1

Esercizio guidato

41 : 9

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$$41_{10} = 101001_2$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

$$9_{10} = 1001_2$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

Abbasso un bit alla volta fino a quando ottengo un numero maggiore o uguale del divisore, per ogni bit che abbasso mi segno uno 0 aggiunto un numero adatto mi segno un 1, scrivo il divisore sotto al numero stando attento di allineare le colonne e effettuo la sottrazione; ripeto le operazioni fino all'ultimo bit;

Il risultato sarà composto da quoziente e resto.

$$41_{10} = 101001_2$$

$$9_{10} = 1001_2$$

1	0	1	0	0	1		1	0	0	1
1										
1	0									
1	0	1								
1	0	1	0							
1	0	0	1							
			1	0						
			1	0	1					
			1	0	1		0	0	0	1
							0	0	0	0

2

 $12 : 3$ **SOLUZIONE**

$12_{10} = 1100_2$

$3_{10} = 11_2$

1	1	0	0		1	1
1						
1	1					
1	1					
	0	0				
	0	0	0			
	0	0	0		0	1 0 0

3

 $20 : 4$ **SOLUZIONE**

$20_{10} = 10100_2$

$4_{10} = 100_2$

1	0	1	0	0		1	0	0
1								
1	0							
1	0	1						
1	0	0						
		1	0					
		1	0	0				
		1	0	0				
						0	0 0 1 0 1	

4

 $18 : 2$ **SOLUZIONE**

$18_{10} = 10010_2$

$2_{10} = 10_2$

1	0	0	1	0		1	0
1							
1	0						
1	0						
	0	0					
	0	0	1				
	0	0	1	0			
		1	0				
						0	0 1 0 0 1

5

 $24 : 6$ **SOLUZIONE**

$24_{10} = 11000_2$

$6_{10} = 110_2$

1	1	0	0	0		1	1	0
1								
1	1							
1	1	0						
1	1	0						
		0	0					
		0	0	0				
		0	0	0		0	0	1 0 0

6

 $30 : 5$ **SOLUZIONE**

$30_{10} = 11110_2$

$5_{10} = 101_2$

1	1	1	1	0		1	0	1
1								
1	1							
1	1	1						
1	0	1						
	1	0	1					
	1	0	1					
		0	0					
		0	0		0	0	1 1 0	

7

 $16 : 4$ **SOLUZIONE**

$16_{10} = 10000_2$

$4_{10} = 100_2$

1	0	0	0	0		1	0	0
1								
1	0							
1	0	0						
1	0	0						
		0	0					
		0	0	0				
		0	0	0		0	0	1 0 0

8

 $21 : 7$ **SOLUZIONE**

$21_{10} = 10101_2$

$7_{10} = 111_2$

1	0	1	0	1	1	1	1
1							
1	0						
1	0	1					
1	0	1	0				
	1	1	1				
		1	1	1			
		1	1	1			
		0			0	0	0
					1	1	

9

 $28 : 7$ **SOLUZIONE**

$28_{10} = 11100_2$

$7_{10} = 111_2$

1	1	1	0	0	1	1	1
1							
1	1						
1	1	1					
1	1	1					
		0	0				
		0	0	0			
		0	0	0	0	0	1
					0	0	0

10

 $36 : 6$ **SOLUZIONE**

$36_{10} = 100100_2$

$6_{10} = 110_2$

1	0	0	1	0	0	1	1	0
1								
1	0							
1	0	0						
1	0	0	1					
	1	1	0					
		1	1	0				
		1	1	0				
			0	0				
			0	0	0	0	0	1
					1	1	0	

11

 $40 : 8$ **SOLUZIONE**

$40_{10} = 101000_2$

$8_{10} = 1000_2$

1	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0
1										
1	0									
1	0	1								
1	0	1	0							
1	0	0	0							
		1	0	0						
			1	0	0	0				
			1	0	0	0				
							0	0	0	0
								1	0	1

12

48 : 6

SOLUZIONE

$$48_{10} = 110000_2$$

$$6_{10} = 110_2$$

1	1	0	0	0	0	0	1	1	0
1									
1	1								
1	1	0							
1	1	0							
		0	0						
			0	0	0				
			0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0

13

56 : 7

SOLUZIONE

$$56_{10} = 111000_2$$

$$7_{10} = 111_2$$

1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
1									
1	1								
1	1	1							
1	1	1							
		0	0						
			0	0	0				
			0	0	0	0			
			0	0	0	0	0	0	0

14

63 : 9

SOLUZIONE

$$63_{10} = 111111_2$$

$$9_{10} = 1001_2$$

1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1
1										
1	1									
1	1	1								
1	1	1	1							
1	0	0	1							
	1	1	0	1						
	1	0	0	1						
		1	0	0	1					
		1	0	0	1					
						0	0	0	0	1
									1	1
										1

15

 $72 : 8$ **SOLUZIONE**

$72_{10} = 1001000_2$

$8_{10} = 1000_2$

1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
1										
1	0									
1	0	0								
1	0	0	1							
1	0	0	0							
		1	0							
		1	0	0						
		1	0	0	0					
		1	0	0	0					
						0	0	0	0	1
									1	0
										0
										1

16

 $84 : 7$ **SOLUZIONE**

$84_{10} = 1010100_2$

$7_{10} = 111_2$

1	0	1	0	1	0	0	1	1	1
1									
1	0								
1	0	1							
1	0	1	0						
	1	1	1						
		1	1	1					
		1	1	1					
			0	0					
			0	0	0				
			0	0	0	0	0	0	1
								1	1
									0
									0

17

 $90 : 9$ **SOLUZIONE**

1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0
1											
1	0										
1	0	0									
1	0	0	1								
1	0	0	1	0							
	1	1	0	0							
		1	1	0	0						
			1	1	0	0					
				0	0						
				0	0	0					
				0	0	0	0	0	0	1	1
							0	0	0	0	0

23

150 : 15

**SOLUZIONE**

$$150_{10} = 10010110_2$$

$$15_{10} = 1111_2$$

1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1
1											
1	0										
1	0	0									
1	0	0	1								
1	0	0	1	0							
	1	1	1	1							
		1	1	1							
		1	1	1	1						
			1	1	1	1					
				0	0						
				0	0	0	0	0	0	1	0
							0	0	0	0	0

24

168 : 12

**SOLUZIONE**

$$168_{10} = 10101000_2$$

$$12_{10} = 1100_2$$

1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	0
1											
1	0										
1	0	1									
1	0	1	0								
1	0	1	0	1							
	1	1	0	0							
	1	0	0	1	0						
		1	1	0	0						
			1	1	0	0					
			1	1	0	0					
				0	0						
				0	0	0	0	0	0	1	1
							0	0	0	0	0

25

192 : 16

• •

SOLUZIONE

$$192_{10} = 11000000_2$$

$$16_{10} = 10000_2$$

1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	
1															
1	1														
1	1	0													
1	1	0	0												
1	1	0	0	0											
1	0	0	0	0											
	1	0	0	0	0										
	1	0	0	0	0										
				0	0										
				0	0	0									
				0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0

26

234 : 13

• • •

SOLUZIONE

$$234_{10} = 11101010_2$$

$$13_{10} = 1101_2$$

1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1		
1														
1	1													
1	1	1												
1	1	1	0											
1	1	0	1											
		1	1											
		1	1	0										
		1	1	0	1									
		1	1	0	1									
				0	0									
				0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	

27

276 : 12

• • •

SOLUZIONE

$$276_{10} = 100010100_2$$

$$12_{10} = 1100_2$$

1	0	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0
1												
1	0											
1	0	1										
1	0	1	0									
1	0	1	0	1								
	1	1	0	0								
	1	0	0	1	1							
		1	1	0	0							
			1	1	1	1						
			1	1	0	0						
				1	1	0						
				1	1	0	0					
				1	1	0	0					
								0	0	0	0	1
									1	1	1	0
											1	1

30

390 : 13

**SOLUZIONE**

$$390_{10} = 110000110_2$$

$$13_{10} = 1101_2$$

1	1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1
1											
1	1										
1	1	0									
1	1	0	0								
1	1	0	0	0							
	1	1	0	1							
	1	0	1	1	0						
		1	1	0	1						
		1	0	0	1	1					
			1	1	0	1					
				1	1	0	1				
								0	0		
								0	0		
									0	0	0
									1	1	1
										1	1
											0

31

425 : 17

**SOLUZIONE**

$$425_{10} = 110101001_2$$

$$17_{10} = 10001_2$$

1	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	1
1													
1	1												
1	1	0											
1	1	0	1										
1	1	0	1	0									
1	0	0	0	1									
	1	0	0	1	1								
	1	0	0	0	1								
				1	0	0							
				1	0	0	0						
				1	0	0	0	1					
				1	0	0	0	1					
								0	0	0	0	0	1
									1	1	0	0	1

32

468 : 18

**SOLUZIONE**

$$468_{10} = 111010100_2$$

$$18_{10} = 10010_2$$

1	1	1	0	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0
1													
1	1												
1	1	1											
1	1	1	0										
1	1	1	0	1									
1	0	0	1	0									
	1	0	1	1	0								
	1	0	0	1	0								
				1	0	0	1						
				1	0	0	1	0					
				1	0	0	1	0					
								0	0				
								0	0	0	0	0	1
									1	1	0	1	0

33

504 : 21

**SOLUZIONE**

$$504_{10} = 111111000_2$$

$$21_{10} = 10101_2$$

1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1
1														
1	1													
1	1	1												
1	1	1	1											
1	1	1	1	1										
1	0	1	0	1										
	1	0	1	0	1									
	1	0	1	0	1									
					0	0								
					0	0	0							
					0	0	0	0						
					0	0	0	0	0	0	0	1	1	0

34

540 : 18

**SOLUZIONE**

$$540_{10} = 1000011100_2$$

$$18_{10} = 10010_2$$

1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1	0	0	1	0
1														
1	0													
1	0	0												
1	0	0	0											
1	0	0	0	0										
	1	0	0	1	0									
		1	1	1	1	1								
		1	0	0	1	0								
			1	1	0	1	1							
			1	0	0	1	0							
				1	0	0	1	0						
				1	0	0	1	0						
					0	0								
					0	0								

35

576 : 24

**SOLUZIONE**

$$576_{10} = 1001000000_2$$

$$24_{10} = 11000_2$$

1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
1															
1	0														
1	0	0													
1	0	0	1												
1	0	0	1	0											
1	0	0	1	0	0										
	1	1	0	0	0										
		1	1	0	0	0									
			1	1	0	0	0								
						0	0								
						0	0	0							
						0	0	0	0						
						0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

36

612 : 17

**SOLUZIONE**

$$612_{10} = 1001100100_2$$

$$17_{10} = 10001_2$$

1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1
1														
1	0													
1	0	0												
1	0	0	1											
1	0	0	1	1										
1	0	0	0	1										
		1	0	0										
		1	0	0	0									
		1	0	0	0	1								
		1	0	0	0	1								
						0	0							
						0	0	0						
						0	0	0	0	0	0	1	0	0
						0	0	0	0	0	0	1	0	0

37

648 : 24

**SOLUZIONE**

$$648_{10} = 1010001000_2$$

$$24_{10} = 11000_2$$

1 0 1 0 0 0 1 0 0 0	1 1 0 0 0
1	
1 0	
1 0 1	
1 0 1 0	
1 0 1 0 0	
1 0 1 0 0 0	
1 1 0 0 0	
1 0 0 0 0 1	
1 1 0 0 0	
1 0 0 1 0	
1 0 0 1 0 0	
1 1 0 0 0	
1 1 0 0 0	
0	0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1

38

684 : 19

**SOLUZIONE**

$$684_{10} = 1010101100_2$$

$$19_{10} = 10011_2$$

1 0 1 0 1 0 1 1 0 0	1 0 0 1 1
1	
1 0	
1 0 1	
1 0 1 0	
1 0 1 0 1	
1 0 0 1 1	
1 0 0	
1 0 0 1	
1 0 0 1 1	
0 0	
0 0 0	
0 0 0	0 0 0 0 1 0 0 1 0 0

39

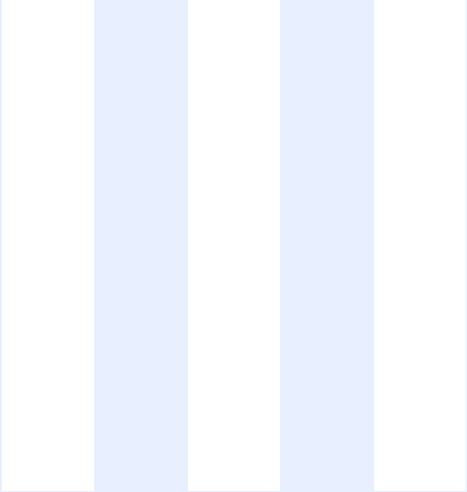
756 : 21

**SOLUZIONE**

$$756_{10} = 1011110100_2$$

$$21_{10} = 10101_2$$

1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	1	0	1			
1															
1	0														
1	0	1													
1	0	1	1												
1	0	1	1	1											
1	0	1	0	1											
		1	0	1											
		1	0	1	0										
		1	0	1	0	1									
		1	0	1	0	1									
						0	0								
						0	0	0							
						0	0	0	0	1	0	0	1	0	0



Sistema operativo

4	Scheduling	89
4.1	FCFS, SJF, SRTF	
4.2	Round Robin	
5	Gestione memoria	99
5.1	Memoria a partizione fisse	
5.2	Memoria a partizione variabili	

4

Scheduling

4.1 FCFS, SJF, SRTF

Effettua lo scheduling dei seguenti processi, usando l'algoritmo FCFS, SJF e SRTF:

1

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2

5

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	4
P3	1	2

2

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	2
P3	1	3

6

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	3

3

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	2
P3	2	3

7

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	3
P3	1	2

4

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	2
P2	0	4
P3	0	6
P4	0	8

8

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	1	4
P3	2	2

9

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	6
P3	1	2

10

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	4
P2	0	3
P3	1	2
P4	2	3

11

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	3
P3	0	2
P4	1	4
P5	2	3

12

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	2
P4	2	3

13

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	1	2
P4	1	3
P5	2	4

14

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	3

15

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	4
P4	2	3
P5	3	4

16

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	1	2
P5	2	4

17

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	9
P2	1	2
P3	1	3
P4	3	4

18

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	2	2
P4	2	3
P5	3	5

19

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	2	2
P5	2	4
P6	4	3

20

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	4

21

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2

22

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	0	5
P4	2	2
P5	2	3
P6	2	4

27

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	0	3
P5	2	2
P6	2	3
P7	4	4
P8	4	2

23

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3

28

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3
P7	5	2

24

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	4	4

29

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	9
P2	0	8
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2
P6	4	4

25

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	3
P5	2	2
P6	3	2

30

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	3
P5	1	2
P6	1	4
P7	3	2
P8	3	3
P9	3	2

26

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	0	6
P4	1	2
P5	2	3
P6	3	2

31

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	2	5

32

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	12
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	2
P6	5	3
P7	6	2
P8	6	3

36

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	2
P5	1	3
P6	1	2
P7	1	4
P8	3	2
P9	3	3
P10	3	2

33

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	2
P5	2	2
P6	3	3
P7	4	2
P8	5	2

37

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	11
P2	0	10
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3
P9	7	2

34

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	0	9
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3

38

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	2	5
P9	4	2
P10	4	3
P11	4	2
P12	4	4

35

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	4	2
P9	4	3
P10	4	2

39

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	3
P5	1	2
P6	1	4
P7	2	2
P8	2	3
P9	2	2
P10	4	3
P11	4	2
P12	4	4

42

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	0	6
P4	0	5
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	2
P8	2	4
P9	2	3
P10	2	2
P11	5	3
P12	5	2

40

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	12
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	2
P7	6	3
P8	7	2
P9	8	2

43

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	0	6
P4	1	2
P5	1	2
P6	1	3
P7	1	2
P8	1	4
P9	3	2
P10	3	3
P11	3	2
P12	3	4

41

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	11
P2	0	10
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3
P9	7	2
P10	8	2

44

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	12
P2	0	11
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3
P9	7	2
P10	8	2
P11	9	3
P12	10	2

45
● ● ●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	2	5
P9	4	2
P10	4	3
P11	4	2
P12	4	4
P13	6	3
P14	6	2
P15	6	4
P16	6	2

46
● ● ●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	3
P5	1	2
P6	1	4
P7	2	2
P8	2	3
P9	2	2
P10	3	3
P11	3	2
P12	3	4
P13	5	2
P14	5	3
P15	5	2

47
● ● ●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	13
P2	0	12
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3
P9	7	2
P10	8	2
P11	9	3
P12	10	2
P13	11	2
P14	12	3

48
● ● ●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	0	6
P4	0	5
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	2
P8	2	4
P9	2	3
P10	2	2
P11	4	2
P12	4	3
P13	4	2
P14	4	4
P15	4	2
P16	4	3

4.2 Round Robin

Effettua lo scheduling dei seguenti processi, usando l'algoritmo Round Robin con $t=2$ e $t=3$

1	<table><tr><th>Processo</th><th>Arrivo</th><th>Burst</th></tr><tr><td>P1</td><td>0</td><td>6</td></tr><tr><td>P2</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>P3</td><td>0</td><td>2</td></tr></table>	Processo	Arrivo	Burst	P1	0	6	P2	0	3	P3	0	2	9	<table><tr><th>Processo</th><th>Arrivo</th><th>Burst</th></tr><tr><td>P1</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>P2</td><td>0</td><td>6</td></tr><tr><td>P3</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>	Processo	Arrivo	Burst	P1	0	5	P2	0	6	P3	1	2						
Processo	Arrivo	Burst																															
P1	0	6																															
P2	0	3																															
P3	0	2																															
Processo	Arrivo	Burst																															
P1	0	5																															
P2	0	6																															
P3	1	2																															
2	<table><tr><th>Processo</th><th>Arrivo</th><th>Burst</th></tr><tr><td>P1</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>P2</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>P3</td><td>1</td><td>3</td></tr></table>	Processo	Arrivo	Burst	P1	0	5	P2	0	2	P3	1	3	10	<table><tr><th>Processo</th><th>Arrivo</th><th>Burst</th></tr><tr><td>P1</td><td>0</td><td>4</td></tr><tr><td>P2</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>P3</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>P4</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	Processo	Arrivo	Burst	P1	0	4	P2	0	3	P3	1	2	P4	2	3			
Processo	Arrivo	Burst																															
P1	0	5																															
P2	0	2																															
P3	1	3																															
Processo	Arrivo	Burst																															
P1	0	4																															
P2	0	3																															
P3	1	2																															
P4	2	3																															
3	<table><tr><th>Processo</th><th>Arrivo</th><th>Burst</th></tr><tr><td>P1</td><td>0</td><td>7</td></tr><tr><td>P2</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>P3</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	Processo	Arrivo	Burst	P1	0	7	P2	1	2	P3	2	3	11	<table><tr><th>Processo</th><th>Arrivo</th><th>Burst</th></tr><tr><td>P1</td><td>0</td><td>6</td></tr><tr><td>P2</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>P3</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>P4</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>P5</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	Processo	Arrivo	Burst	P1	0	6	P2	0	3	P3	0	2	P4	1	4	P5	2	3
Processo	Arrivo	Burst																															
P1	0	7																															
P2	1	2																															
P3	2	3																															
Processo	Arrivo	Burst																															
P1	0	6																															
P2	0	3																															
P3	0	2																															
P4	1	4																															
P5	2	3																															
4	<table><tr><th>Processo</th><th>Arrivo</th><th>Burst</th></tr><tr><td>P1</td><td>0</td><td>2</td></tr><tr><td>P2</td><td>0</td><td>4</td></tr><tr><td>P3</td><td>0</td><td>6</td></tr></table>	Processo	Arrivo	Burst	P1	0	2	P2	0	4	P3	0	6	12	<table><tr><th>Processo</th><th>Arrivo</th><th>Burst</th></tr><tr><td>P1</td><td>0</td><td>7</td></tr><tr><td>P2</td><td>0</td><td>6</td></tr><tr><td>P3</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>P4</td><td>2</td><td>3</td></tr></table>	Processo	Arrivo	Burst	P1	0	7	P2	0	6	P3	1	2	P4	2	3			
Processo	Arrivo	Burst																															
P1	0	2																															
P2	0	4																															
P3	0	6																															
Processo	Arrivo	Burst																															
P1	0	7																															
P2	0	6																															
P3	1	2																															
P4	2	3																															
5	<table><tr><th>Processo</th><th>Arrivo</th><th>Burst</th></tr><tr><td>P1</td><td>0</td><td>4</td></tr><tr><td>P2</td><td>0</td><td>4</td></tr><tr><td>P3</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>	Processo	Arrivo	Burst	P1	0	4	P2	0	4	P3	1	2	13	<table><tr><th>Processo</th><th>Arrivo</th><th>Burst</th></tr><tr><td>P1</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>P2</td><td>0</td><td>4</td></tr><tr><td>P3</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>P4</td><td>1</td><td>3</td></tr><tr><td>P5</td><td>2</td><td>4</td></tr></table>	Processo	Arrivo	Burst	P1	0	5	P2	0	4	P3	1	2	P4	1	3	P5	2	4
Processo	Arrivo	Burst																															
P1	0	4																															
P2	0	4																															
P3	1	2																															
Processo	Arrivo	Burst																															
P1	0	5																															
P2	0	4																															
P3	1	2																															
P4	1	3																															
P5	2	4																															
6	<table><tr><th>Processo</th><th>Arrivo</th><th>Burst</th></tr><tr><td>P1</td><td>0</td><td>6</td></tr><tr><td>P2</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>P3</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>	Processo	Arrivo	Burst	P1	0	6	P2	1	2	P3	2	2	14	<table><tr><th>Processo</th><th>Arrivo</th><th>Burst</th></tr><tr><td>P1</td><td>0</td><td>8</td></tr><tr><td>P2</td><td>1</td><td>2</td></tr><tr><td>P3</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>P4</td><td>3</td><td>2</td></tr><tr><td>P5</td><td>4</td><td>3</td></tr></table>	Processo	Arrivo	Burst	P1	0	8	P2	1	2	P3	2	3	P4	3	2	P5	4	3
Processo	Arrivo	Burst																															
P1	0	6																															
P2	1	2																															
P3	2	2																															
Processo	Arrivo	Burst																															
P1	0	8																															
P2	1	2																															
P3	2	3																															
P4	3	2																															
P5	4	3																															
7	<table><tr><th>Processo</th><th>Arrivo</th><th>Burst</th></tr><tr><td>P1</td><td>0</td><td>5</td></tr><tr><td>P2</td><td>0</td><td>3</td></tr><tr><td>P3</td><td>1</td><td>2</td></tr></table>	Processo	Arrivo	Burst	P1	0	5	P2	0	3	P3	1	2																				
Processo	Arrivo	Burst																															
P1	0	5																															
P2	0	3																															
P3	1	2																															
8	<table><tr><th>Processo</th><th>Arrivo</th><th>Burst</th></tr><tr><td>P1</td><td>0</td><td>6</td></tr><tr><td>P2</td><td>1</td><td>4</td></tr><tr><td>P3</td><td>2</td><td>2</td></tr></table>	Processo	Arrivo	Burst	P1	0	6	P2	1	4	P3	2	2																				
Processo	Arrivo	Burst																															
P1	0	6																															
P2	1	4																															
P3	2	2																															

15

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	1	4
P4	2	3
P5	3	4

21

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2

16

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	1	2
P5	1	4
P6	3	3

22

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	0	5
P4	2	2
P5	2	3
P6	2	4

17

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	9
P2	1	2
P3	1	3
P4	3	4

23

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3

18

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	4
P3	2	2
P4	2	3
P5	3	5

24

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	4	4

19

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	5
P2	0	4
P3	0	3
P4	2	2
P5	2	4
P6	4	3

25

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	1	3
P5	2	2
P6	3	2

20

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	4

26

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	7
P3	0	6
P4	1	2
P5	2	3
P6	3	2

27
● ● ●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	6
P2	0	5
P3	0	4
P4	0	3
P5	2	2
P6	2	3
P7	4	4
P8	4	2

32
● ● ●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	12
P2	1	2
P3	2	3
P4	3	2
P5	4	2
P6	5	3
P7	6	2
P8	6	3

28
● ● ●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	1	2
P3	2	2
P4	3	3
P5	4	2
P6	5	3
P7	5	2

33
● ● ●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	2
P5	2	2
P6	3	3
P7	4	2
P8	5	2

29
● ● ●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	9
P2	0	8
P3	1	2
P4	2	3
P5	3	2
P6	4	4

34
● ● ●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	10
P2	0	9
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3

30
● ● ●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	3
P5	1	2
P6	1	4
P7	3	2
P8	3	3
P9	3	2

35
● ● ●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	4	2
P9	4	3
P10	4	2

31
● ● ●

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	2	5

36

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	8
P2	0	6
P3	0	5
P4	1	2
P5	1	3
P6	1	2
P7	1	4
P8	3	2
P9	3	3
P10	3	2

38

Processo	Arrivo	Burst
P1	0	7
P2	0	6
P3	0	5
P4	0	4
P5	2	2
P6	2	3
P7	2	4
P8	2	5
P9	4	2
P10	4	3
P11	4	2
P12	4	4

37

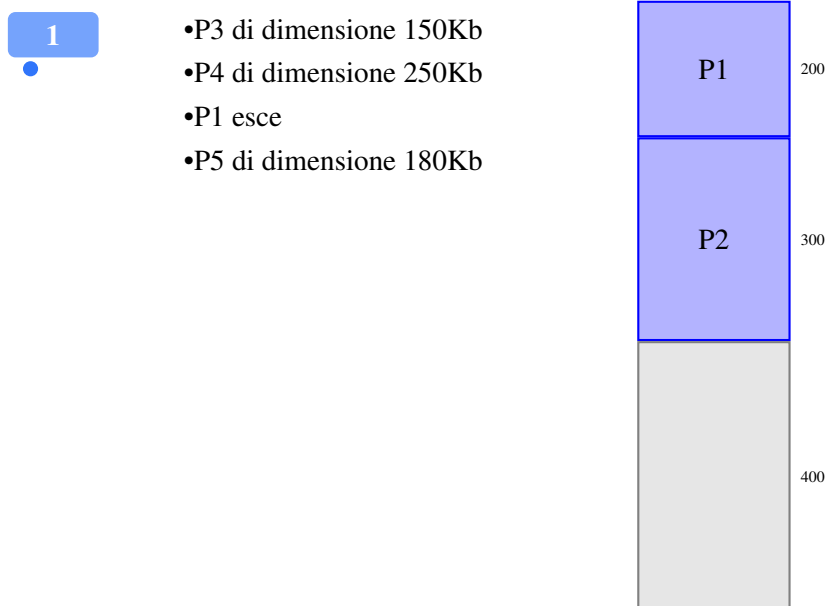
Processo	Arrivo	Burst
P1	0	11
P2	0	10
P3	1	2
P4	2	2
P5	3	3
P6	4	2
P7	5	2
P8	6	3
P9	7	2

5

Gestione memoria

5.1 Memoria a partizione fisse

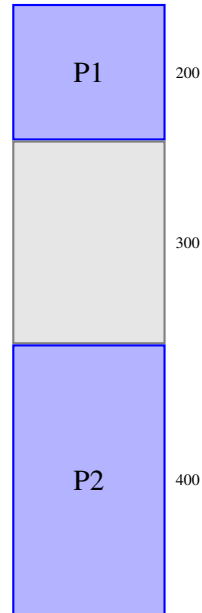
Mostra l'evoluzione della memoria dati i seguenti processi e la seguente memoria a partizioni fisse



2



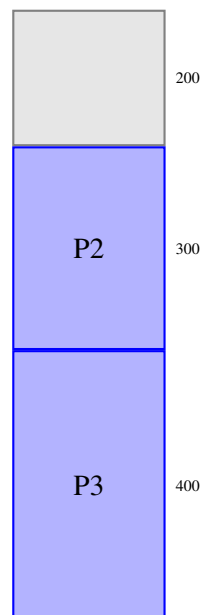
- P3 di dimensione 180Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 190Kb



3



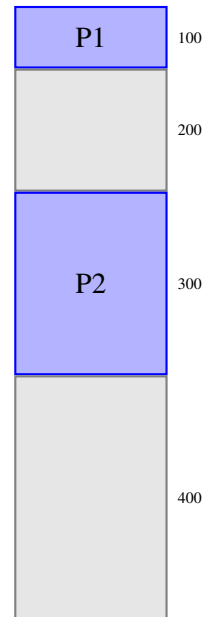
- P1 di dimensione 150Kb
- P4 di dimensione 250Kb
- P2 esce



4



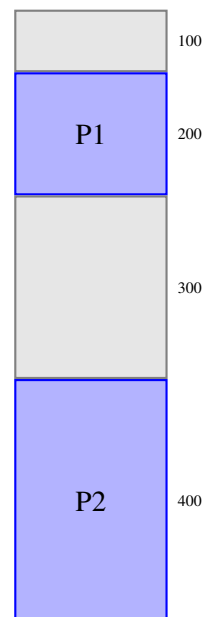
- P3 di dimensione 150Kb
- P4 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 90Kb



5



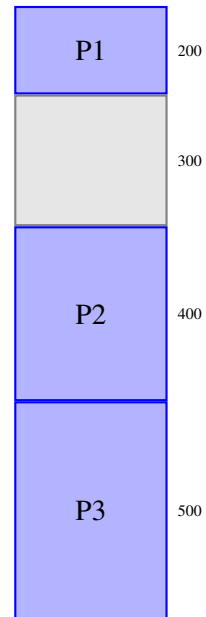
- P3 di dimensione 180Kb
- P4 di dimensione 90Kb
- P2 esce
- P5 di dimensione 190Kb



6



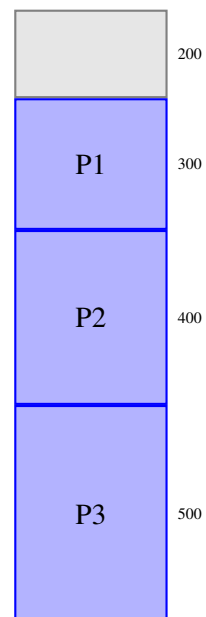
- P4 di dimensione 180Kb
- P5 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 190Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 280Kb



7



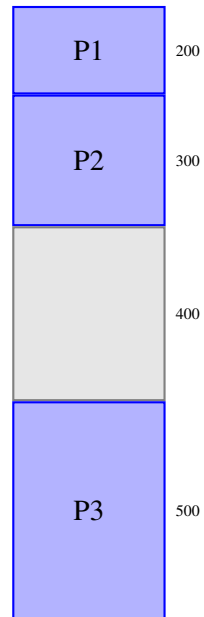
- P4 di dimensione 150Kb
- P5 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 190Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 350Kb



8



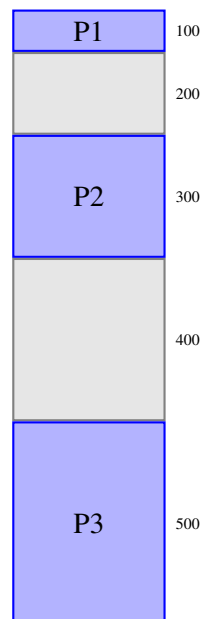
- P4 di dimensione 200Kb
- P5 di dimensione 300Kb
- P2 esce
- P6 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 450Kb



9



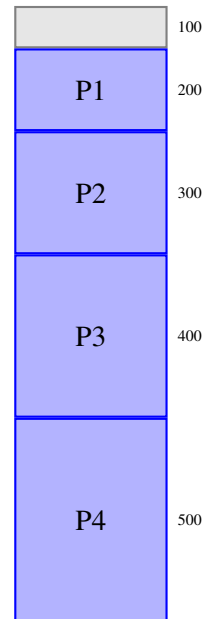
- P4 di dimensione 150Kb
- P5 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 180Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 350Kb



10



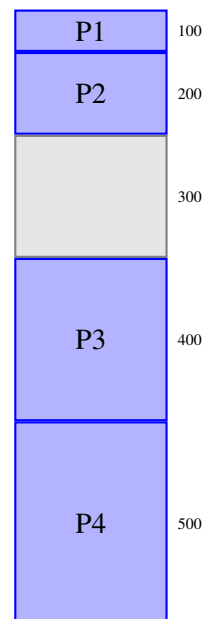
- P5 di dimensione 180Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 190Kb
- P4 esce
- P8 di dimensione 380Kb



11



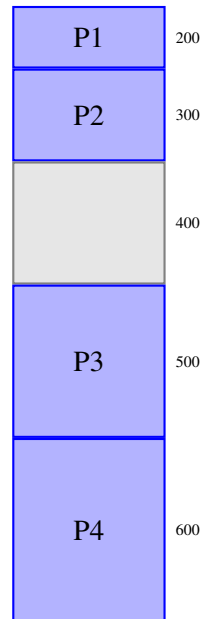
- P5 di dimensione 150Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 280Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 450Kb



12



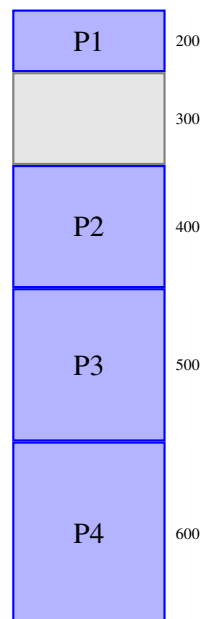
- P5 di dimensione 180Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P7 di dimensione 350Kb
- P1 esce
- P8 di dimensione 280Kb
- P3 esce
- P9 di dimensione 480Kb
- P2 esce
- P10 di dimensione 190Kb



13



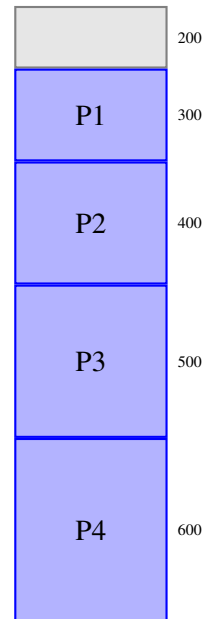
- P5 di dimensione 150Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P7 di dimensione 350Kb
- P2 esce
- P8 di dimensione 280Kb
- P4 esce
- P9 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 190Kb



14



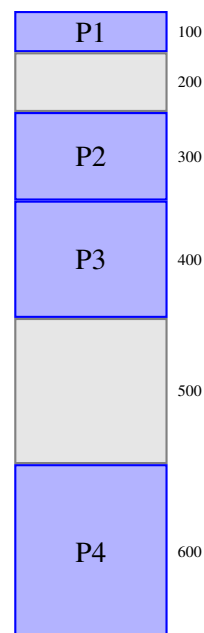
- P5 di dimensione 200Kb
- P6 di dimensione 300Kb
- P7 di dimensione 400Kb
- P1 esce
- P8 di dimensione 250Kb
- P3 esce
- P9 di dimensione 550Kb
- P2 esce
- P10 di dimensione 350Kb



15

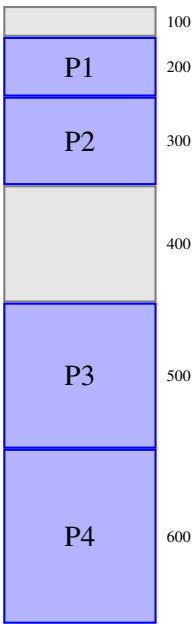


- P5 di dimensione 150Kb
- P6 di dimensione 250Kb
- P7 di dimensione 350Kb
- P8 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P9 di dimensione 180Kb
- P3 esce
- P10 di dimensione 380Kb
- P2 esce
- P11 di dimensione 280Kb



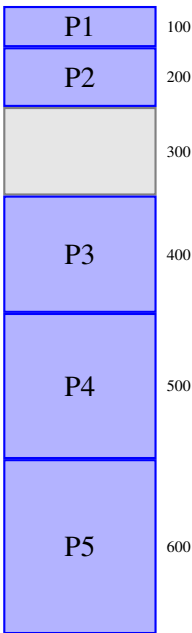
16
● ● ●

- P5 di dimensione 180Kb
- P6 di dimensione 280Kb
- P7 di dimensione 380Kb
- P8 di dimensione 480Kb
- P2 esce
- P9 di dimensione 190Kb
- P4 esce
- P10 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P11 di dimensione 90Kb



17
● ● ●

- P6 di dimensione 150Kb
- P7 di dimensione 250Kb
- P8 di dimensione 350Kb
- P9 di dimensione 450Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 280Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 550Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 580Kb

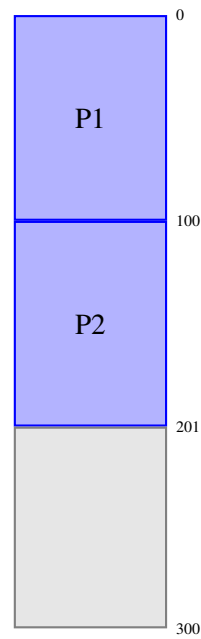


5.2 Memoria a partizione variabili

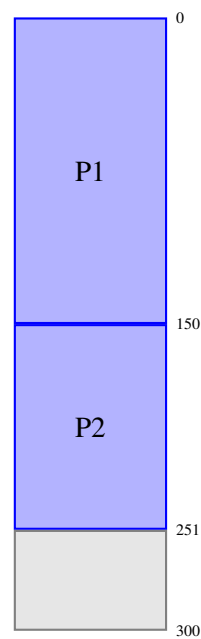
Mostra l'evoluzione della memoria dati i seguenti processi e la seguente memoria a partizioni variabili

1

- P3 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 80Kb

**2**

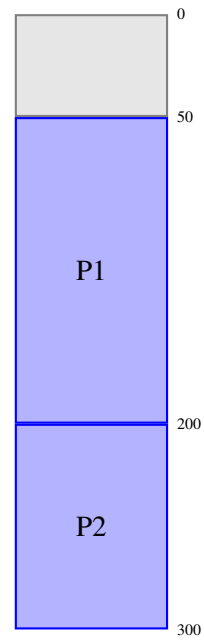
- P3 di dimensione 40Kb
- P2 esce
- P4 di dimensione 90Kb



3



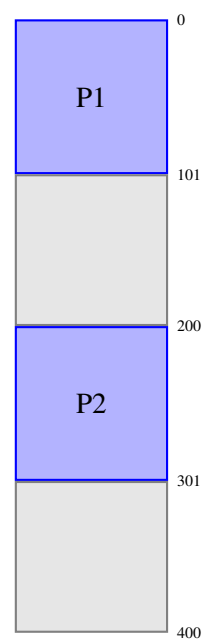
- P3 di dimensione 30Kb
- P1 esce
- P4 di dimensione 120Kb



4



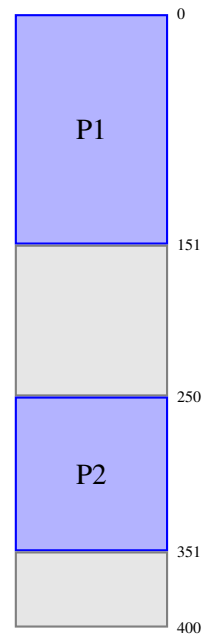
- P3 di dimensione 50Kb
- P4 di dimensione 80Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 90Kb



5



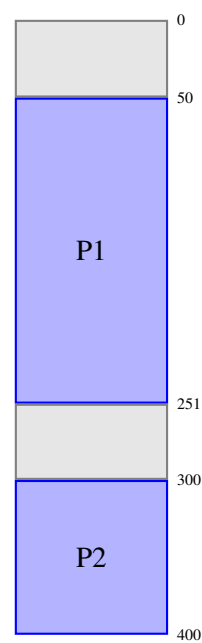
- P3 di dimensione 40Kb
- P4 di dimensione 60Kb
- P2 esce
- P5 di dimensione 80Kb



6



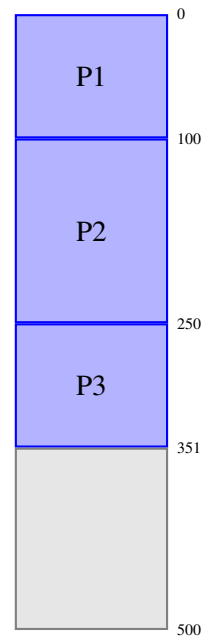
- P3 di dimensione 30Kb
- P4 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P5 di dimensione 150Kb



7



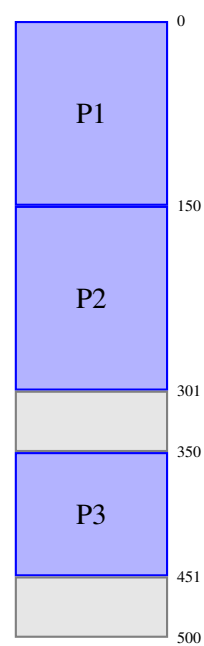
- P4 di dimensione 50Kb
- P5 di dimensione 80Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 120Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 140Kb



8



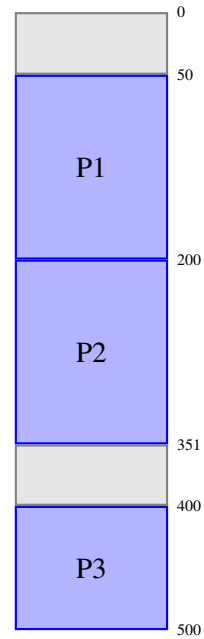
- P4 di dimensione 40Kb
- P5 di dimensione 60Kb
- P2 esce
- P6 di dimensione 130Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 90Kb



9



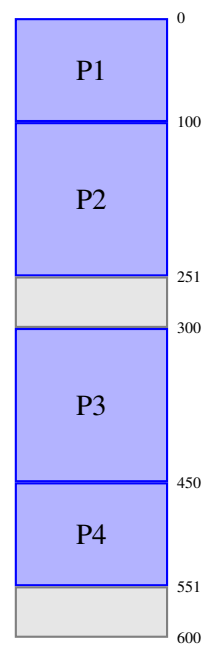
- P4 di dimensione 30Kb
- P5 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P6 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P7 di dimensione 80Kb



10



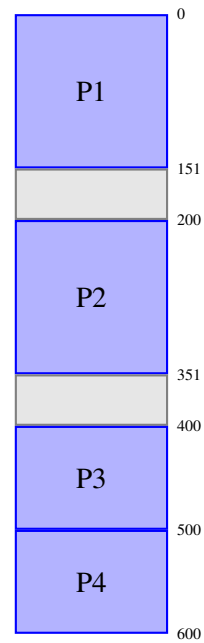
- P5 di dimensione 40Kb
- P6 di dimensione 60Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 120Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 140Kb



11



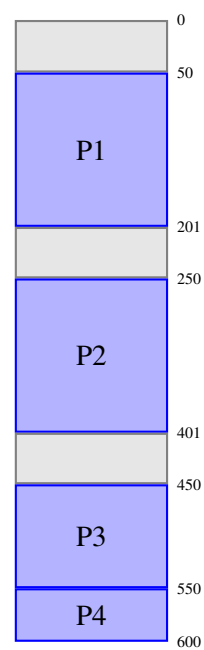
- P5 di dimensione 30Kb
- P6 di dimensione 50Kb
- P2 esce
- P7 di dimensione 130Kb
- P4 esce
- P8 di dimensione 90Kb



12



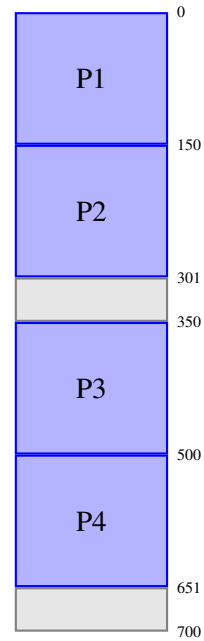
- P5 di dimensione 40Kb
- P6 di dimensione 60Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 80Kb



13



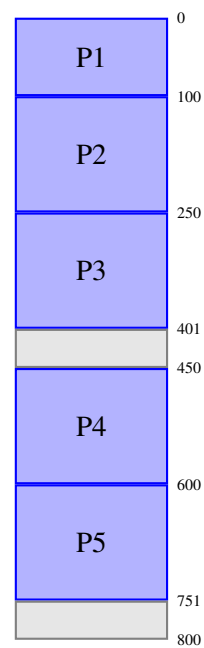
- P5 di dimensione 50Kb
- P6 di dimensione 70Kb
- P1 esce
- P7 di dimensione 130Kb
- P3 esce
- P8 di dimensione 140Kb
- P2 esce
- P9 di dimensione 120Kb



14



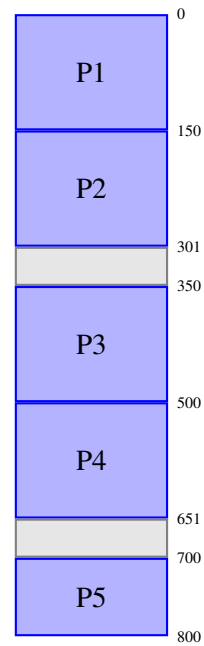
- P6 di dimensione 40Kb
- P7 di dimensione 60Kb
- P8 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P9 di dimensione 120Kb
- P3 esce
- P10 di dimensione 140Kb
- P5 esce
- P11 di dimensione 130Kb



15



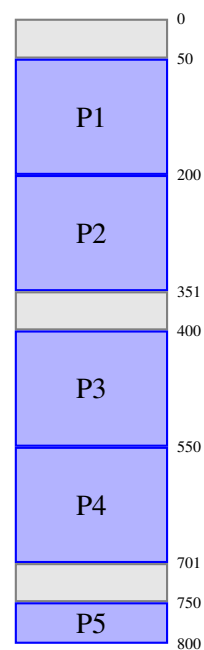
- P6 di dimensione 30Kb
- P7 di dimensione 50Kb
- P8 di dimensione 40Kb
- P2 esce
- P9 di dimensione 130Kb
- P4 esce
- P10 di dimensione 140Kb
- P1 esce
- P11 di dimensione 120Kb



16



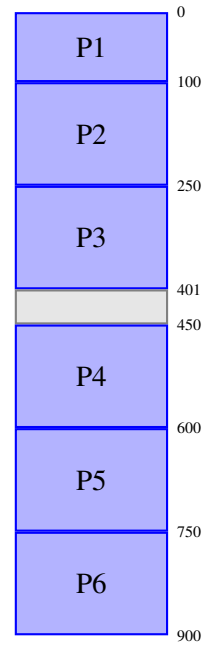
- P6 di dimensione 40Kb
- P7 di dimensione 60Kb
- P8 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P9 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P10 di dimensione 130Kb
- P5 esce
- P11 di dimensione 80Kb



17



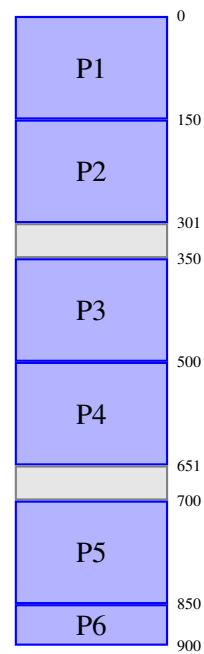
- P7 di dimensione 40Kb
- P8 di dimensione 60Kb
- P9 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 120Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 140Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 130Kb
- P2 esce
- P13 di dimensione 110Kb



18



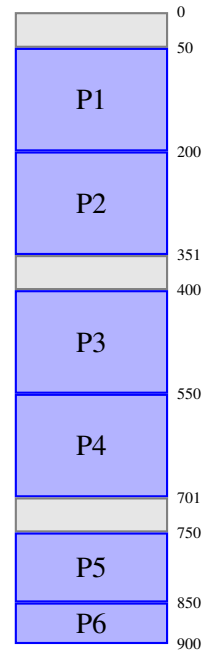
- P7 di dimensione 30Kb
- P8 di dimensione 50Kb
- P9 di dimensione 40Kb
- P2 esce
- P10 di dimensione 130Kb
- P4 esce
- P11 di dimensione 140Kb
- P1 esce
- P12 di dimensione 120Kb
- P5 esce
- P13 di dimensione 100Kb



19



- P7 di dimensione 40Kb
- P8 di dimensione 60Kb
- P9 di dimensione 50Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 140Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 130Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 80Kb
- P2 esce
- P13 di dimensione 120Kb



20



- P7 di dimensione 50Kb
- P8 di dimensione 70Kb
- P9 di dimensione 60Kb
- P1 esce
- P10 di dimensione 130Kb
- P3 esce
- P11 di dimensione 140Kb
- P5 esce
- P12 di dimensione 130Kb
- P2 esce
- P13 di dimensione 120Kb
- P4 esce
- P14 di dimensione 110Kb

